

Chapitre 2

Mécanique Ondulatoire

Équation d'évolution

- (Rappel) Système classique: Principe fondamentale dynamique (PFD ou équation de Newton)
 - Système de N particule, $\vec{F}_i = -\vec{\nabla} V_i = m_i \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2}$
 - Équation d'évolution est une équation différentielle d'ordre 2:
si on connaît les positions initiales $\vec{r}_i(0)$, et les vitesses initiales $\frac{d\vec{r}_i}{dt}(0)$, on connaît l'évolution temporelle du système.
- Système quantique
 - Système est décrit par la fonction d'onde
 - Équation d'évolution est équation différentielle d'ordre 1 (en temps)
 - Un postulat de physique quantique – équation de Schrödinger (1925)

Équation de Schrödinger

- Équation de Schrödinger (3D)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(M, t) + V(M, t)\psi(M, t) = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}(M, t)$$

- Équation de Schrödinger (1D)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x, t)\psi(x, t) = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}(x, t)$$

Équation de Schrödinger – suite

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x, t) \psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}(x, t)$$

- Linéarité
 - Principe de superposition: si ψ_1 et ψ_2 sont des solutions, alors toute combinaison linéaire est également solution.
(équation d'évolution est linéaire)
- Rappel: opérateur hamiltonien $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t)$
- Équation de Schrödinger

$$\hat{H}\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

Équation de Schrödinger – Propriétés

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x, t) \psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}(x, t)$$

- Conservation de la norme
 - À l'instant initiale $t = 0$, la fonction d'onde $\psi(x, 0)$ est normalisée
 $\int |\psi(x, 0)|^2 dx = 1$. Alors $\psi(x, t)$ est toujours normalisée
 - **Démonstration.**
- Onde de de Broglie $\psi_p = A \exp \frac{i}{\hbar} (px - Et)$
 - Rappel: on connaît parfaitement p , càd, $\Delta p = 0$.
La quantité de mouvement est une constante au cours du temps.
 - Particule libre: $V = 0$
 - ψ_p satisfait bien l'équation de Schrödinger ($V(x, t) = 0$), avec $E = \frac{p^2}{2m}$

Démonstration: Conservation de la norme

$$N(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* \psi dx$$

$$\hat{H}\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

$$\begin{aligned} \frac{dN(t)}{dt} &= \int \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi + \int \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} = 2 \operatorname{Re} \left(\int \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} \right) = 2 \operatorname{Re} \left(\frac{1}{i\hbar} \int \psi^* \hat{H} \psi \right) \\ &= 2 \operatorname{Re} \left[\frac{1}{i\hbar} \left(\int \psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \right) \psi + \int \psi^* V \psi \right) \right] = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Re} \left(i \int \psi^* \frac{d^2}{dx^2} \psi \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \psi^* \frac{d^2}{dx^2} \psi &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* \frac{d^2 \psi}{dx^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* \frac{d}{dx} \left(\frac{d\psi}{dx} \right) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* d \left(\frac{d\psi}{dx} \right) = \underbrace{\psi^* \left(\frac{d\psi}{dx} \right) \Big|_{-\infty}^{+\infty}}_{=0} - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\psi}{dx} d\psi^* = - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\psi}{dx} \frac{d\psi^*}{dx} dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{d\psi}{dx} \right|^2 dx \end{aligned}$$

$$\frac{dN(t)}{dt} = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Re} \left(-i \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{d\psi}{dx} \right|^2 dx \right) = 0$$

la norme est bien conservée

Équation de Schrödinger indépendante du temps

- Système indépendant du temps, càd, le terme potentiel indépendant du temps: $V(M)$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(M, t) + V(M)\psi(M, t) = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}(M, t)$$

- Une équation différentielle partielle résolue par la méthode de *séparation des variables*
 - $\psi(M, t) = \tilde{\psi}(M) \chi(t)$: partie spatiale $\times$ partie temporelle

Séparation des variables

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(M,t) + V(M)\psi(M,t) = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}(M,t) \quad \psi(M,t) = \tilde{\psi}(M)\chi(t)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta(\tilde{\psi}(M)\chi(t)) + V(M)\tilde{\psi}(M)\chi(t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}(\tilde{\psi}(M)\chi(t))$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\left(\tilde{\psi}(M)\right)\chi(t) + V(M)\tilde{\psi}(M)\chi(t) = i\hbar\frac{\partial\chi(t)}{\partial t}\tilde{\psi}(M)$$

On divise
 $\tilde{\psi}(M)\chi(t)$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\left(\tilde{\psi}(M)\right)\frac{1}{\tilde{\psi}(M)} + V(M) = i\hbar\frac{\partial\chi(t)}{\partial t}\frac{1}{\chi(t)}$$

fonction spatiale = fonction temporelle, si et seulement si, les deux sont une constante

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\left(\tilde{\psi}(M)\right)\frac{1}{\tilde{\psi}(M)} + V(M) = E \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\tilde{\psi}(M) + V(M)\tilde{\psi}(M) = E\tilde{\psi}(M) \rightarrow \hat{H}\tilde{\psi}(M) = E\tilde{\psi}(M)$$

Équation de Schrödinger indépendante du temps (stationnaire)

$$i\hbar\frac{\partial\chi(t)}{\partial t}\frac{1}{\chi(t)} = E \rightarrow \chi(t) = e^{-iEt/\hbar} \quad \longrightarrow \quad \boxed{\psi(M,t) = \tilde{\psi}(M) e^{-iEt/\hbar}}$$

Équation de Schrödinger indépendante du temp – suite

$$\hat{p}\psi_p = p\psi_p$$

$$\psi(M, t) = \tilde{\psi}(M) e^{-iEt/\hbar}$$

- $\hat{H}\tilde{\psi} = E\tilde{\psi}$: Équation de Schrödinger indépendante du temps
 - Équation propre de hamiltonien, alors E est bien l'énergie (possible) du système
 - $\hat{H}\tilde{\psi}_n = E_n\tilde{\psi}_n$
 - $\tilde{\psi}_n$ sont les états propres de $\hat{H}$, appelé aussi les **états stationnaires**
- La solution générale est $\psi(M, t) = \sum_n C_n \tilde{\psi}_n(M) e^{-iE_n t/\hbar}$
 - Étape 1: $\hat{H}\tilde{\psi}_n = E_n\tilde{\psi}_n$
 - Étape 2: $\psi(M, t = 0) = \sum_n C_n \tilde{\psi}_n(M)$
 - C_n sont déterminés par la condition initiale $\psi(M, t = 0)$
 - Étape 3: $\psi(M, t) = \sum_n C_n \tilde{\psi}_n(M) e^{-iE_n t/\hbar}$

État stationnaire

$$\psi(M, t) = \tilde{\psi}(M) e^{-iEt/\hbar}$$

- Pourquoi stationnaire ?

- Densité de probabilité indépendante du temps $|\psi(M, t)|^2 = |\tilde{\psi}(M)|^2$
- $\hat{A}$: l'opérateur associé à la grandeur physique A
 - La valeur moyenne de A pour un système dans l'état stationnaire $\psi(M, t) = \tilde{\psi}(M) e^{-iEt/\hbar}$ est indépendante du temps

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \int \psi^*(M, t) \hat{A} \psi(M, t) dV = \int \tilde{\psi}^*(M) \hat{A} \tilde{\psi}(M) dV$$

Pour un état stationnaire, la valeur moyenne de toute grandeur physique indépendante du temps est constante

Courant de probabilité

- Rappel en électromagnétisme
 - ρ : densité de charge
 - $\vec{J} = \rho \vec{v}$: densité de courant
- Rappel en mécanique des fluides
 - ρ : densité (de masse)
 - $\vec{J} = \rho \vec{v}$
- Courant de probabilité
 - ρ : densité de probabilité
 - Opérateur de vitesse $\hat{v} = \hat{p}/m$
 - $\vec{J} = \text{Re} \left(\frac{1}{m} \psi^* \hat{p} \psi \right)$

Courant de probabilité – suite

- Exemple: onde de de Broglie

- $\psi_{\vec{p}_0} = A \exp \frac{i}{\hbar} (\vec{p}_0 \cdot \vec{r} - Et)$
- $\vec{J} = |\psi_{\vec{p}_0}|^2 \frac{\vec{p}_0}{m} = \rho \vec{v}_0$

$$\begin{aligned}\vec{J} &= \text{Re} \left(\frac{1}{m} \psi_{\vec{p}_0}^* \hat{p} \psi_{\vec{p}_0} \right) = \text{Re} \left(\frac{-i\hbar}{m} \psi_{\vec{p}_0}^* \vec{\nabla} \psi_{\vec{p}_0} \right) \\ &= \text{Re} \left(\frac{-i\hbar}{m} \psi_{\vec{p}_0}^* \frac{i}{\hbar} \vec{p}_0 \psi_{\vec{p}_0} \right) = |\psi_{\vec{p}_0}|^2 \frac{\vec{p}_0}{m}\end{aligned}$$

- Autre expression de $\vec{J}$

$$\vec{J} = \frac{\hbar}{2im} (\psi^* \overrightarrow{\text{grad}} \psi - \psi \overrightarrow{\text{grad}} \psi^*)$$

$$\vec{J} = \frac{1}{m} \text{Re}(\psi^* \hat{p} \psi) = \frac{-\hbar}{m} \text{Re}(i \psi^* \overrightarrow{\text{grad}} \psi) = \frac{-\hbar}{2m} (i \psi^* \overrightarrow{\text{grad}} \psi - i \psi \overrightarrow{\text{grad}} \psi^*) = \frac{\hbar}{2im} (\psi^* \overrightarrow{\text{grad}} \psi - \psi \overrightarrow{\text{grad}} \psi^*)$$

Courant de probabilité – équation de continuité

Opérateur de vitesse: $\hat{v} = \hat{p}/m$

ρ : densité de probabilité

$$\vec{J} = \text{Re}\left(\frac{1}{m} \psi^* \hat{p} \psi\right) = \frac{\hbar}{2im} (\psi^* \overrightarrow{\text{grad}} \psi - \psi \overrightarrow{\text{grad}} \psi^*)$$

- Rappel: équation de conservation de charge $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \vec{J} = 0$
 - ρ : densité de charge; $\vec{J} = \rho \vec{v}$: densité de courant
- Rappel: équation de conservation de masse $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \vec{J} = 0$
 - ρ : densité (de masse); $\vec{J} = \rho \vec{v}$
- Équation de conservation de la densité de probabilité
 - $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div } \vec{J} = 0$
 - **Démonstration**

Démonstration: Équation de conservation de la densité de probabilité

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{J} = 0$$

$$\rho = \psi^* \psi \rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} = \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi \quad \vec{J} = \frac{\hbar}{2im} (\psi^* \overrightarrow{\operatorname{grad}} \psi - \psi \overrightarrow{\operatorname{grad}} \psi^*)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} \rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V\psi \right)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi^* + V\psi^* = -i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \rightarrow \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = \frac{-1}{i\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi^* + V\psi^* \right)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} + \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \psi = \frac{1}{i\hbar} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \psi^* \Delta \psi + \psi^* V \psi + \frac{\hbar^2}{2m} \psi \Delta \psi^* - \psi V \psi^* \right) = -\frac{\hbar}{2mi} (\psi^* \Delta \psi - \psi \Delta \psi^*)$$

$$\operatorname{div} \vec{J} = \frac{\hbar}{2im} (\psi^* \operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad}} \psi + \overrightarrow{\operatorname{grad}} \psi^* \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} \psi - \psi \operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad}} \psi^* - \overrightarrow{\operatorname{grad}} \psi \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} \psi^*) = \frac{\hbar}{2im} (\psi^* \Delta \psi - \psi \Delta \psi^*)$$

Donc: $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{J} = 0$

$\operatorname{div}(f \vec{A}) = f \operatorname{div} \vec{A} + (\overrightarrow{\operatorname{grad}} f) \cdot \vec{A}$ $\operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad}} = \Delta$
--

Exemple: évolution temporelle de l'état d'une particule libre ($V = 0$)

- Étape 1: $\hat{H}\psi = E\psi$

- Onde de de Broglie $\psi_p = e^{ipx/\hbar}$ est l'état propre de $\hat{H}$, avec $E = \frac{p^2}{2m}$

- Étape 2: Déterminer C_n (ici g_p) par $\psi(x, t = 0)$

- $\psi(x, t = 0) = \int \frac{g(p)}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}} dp$

$$\psi(M, t = 0) = \sum_n C_n \tilde{\psi}_n(M)$$

$$C_n \leftrightarrow \frac{g(p)}{\sqrt{2\pi\hbar}}$$

- Étape 3: Facteur d'évolution

- $\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int g(p) e^{\frac{ipx}{\hbar}} e^{-\frac{iEt}{\hbar}} dp$, avec $E(p) = \frac{p^2}{2m}$

$$\psi(M, t) = \sum_n C_n \tilde{\psi}_n(M) e^{-iE_n t/\hbar}$$

Particule libre - Propriétés

- $\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int g(p) e^{\frac{ipx}{\hbar}} e^{-\frac{iEt}{\hbar}} dp$

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(p, t) e^{ipx/\hbar} dp$$

- $\phi(p, t) = g(p) e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$: Fonction d'onde en représentation d'impulsion

- $|\phi(p, t)|^2 = \text{cst}$

- Toutes les grandeurs physiques qui dépendent p sont constantes au cours du temps

- $\langle p \rangle(t) = \langle p \rangle(0)$
l'impulsion moyenne est une constante

- $\langle E \rangle(t) = \langle \frac{p^2}{2m} \rangle = \langle E \rangle(t = 0)$

Exercice 1-5 : paquet d'onde gaussien

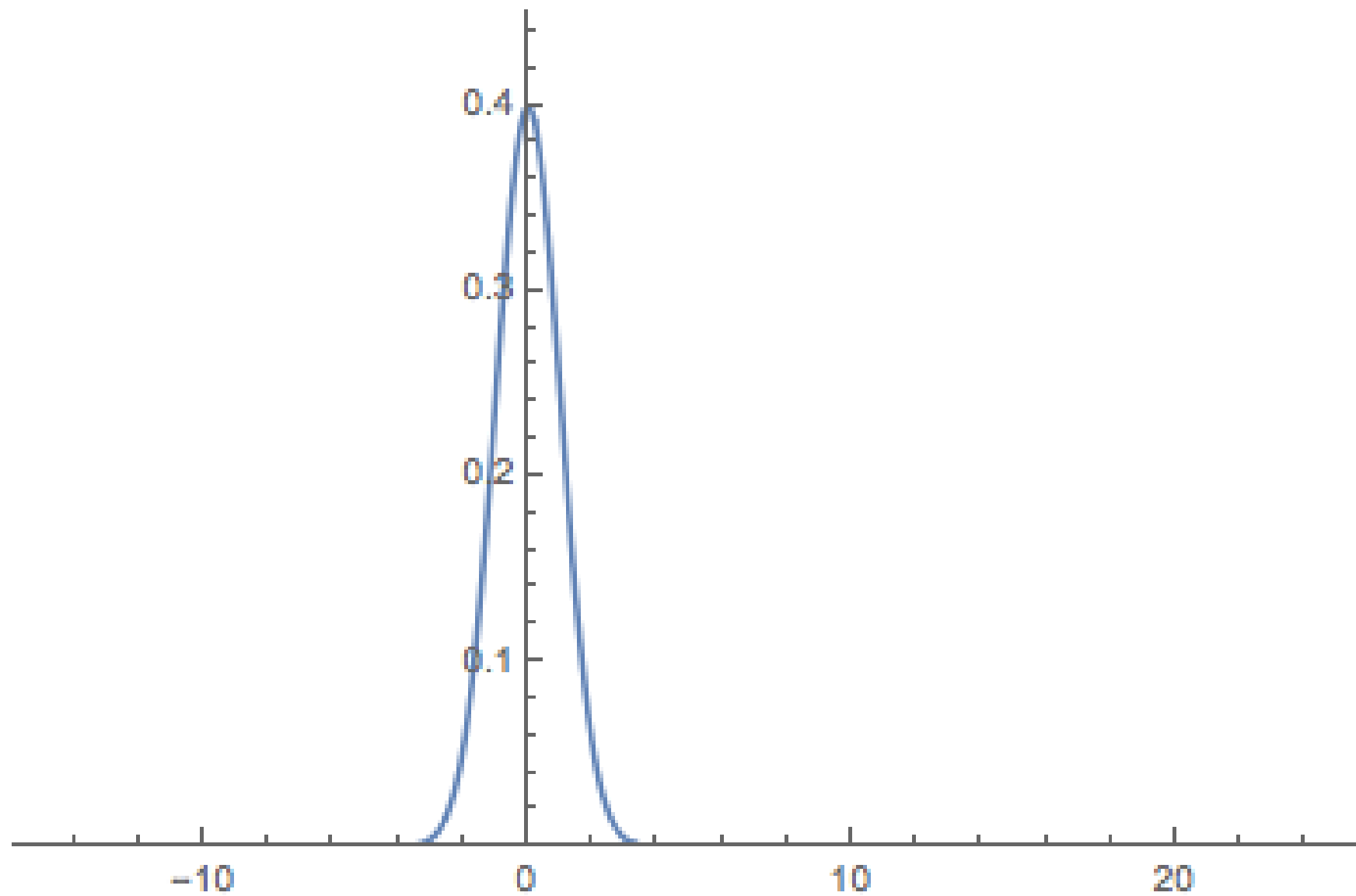
$$\psi(x, t = 0) = \frac{\sqrt{\sigma}}{\pi^{1/4}} e^{-\sigma^2 x^2 / 2} e^{ip_0 x / \hbar}$$

$$\psi(x, t = 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int g(p) e^{\frac{ipx}{\hbar}} dp, \text{ avec } g(p) = \frac{1}{(\pi\sigma^2\hbar^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{(p-p_0)^2}{2\sigma^2\hbar^2}\right)$$

$$\text{Alors } \psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int g(p) e^{\frac{ipx}{\hbar}} e^{-\frac{iEt}{\hbar}} dp = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\sigma^2} + \frac{i\sigma\hbar t}{m}}} \exp\left(i \frac{-p_0^2 t + 2mp_0 x + i\sigma^2 \hbar m x^2}{2\hbar(m + i\sigma^2 \hbar t)}\right),$$

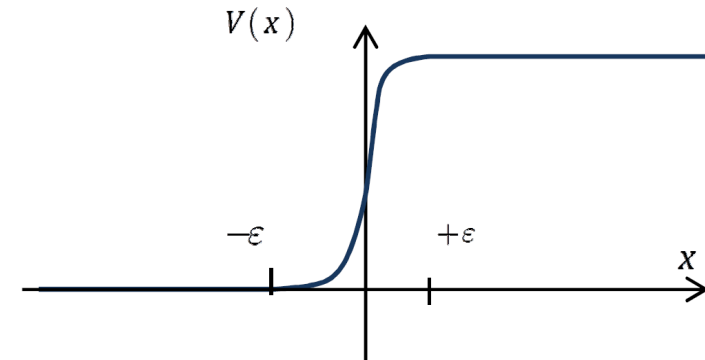
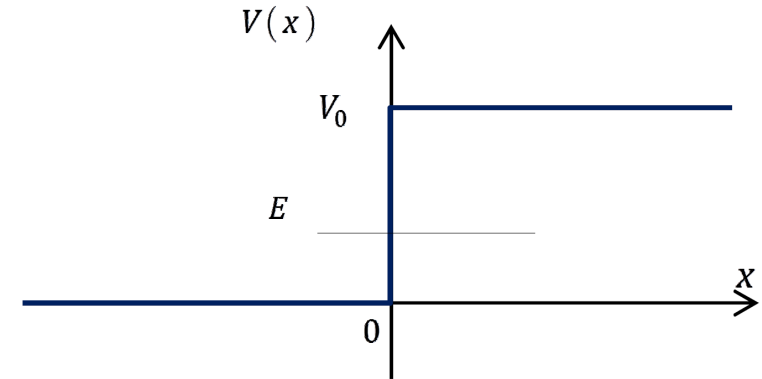
$$\text{avec } E = p^2 / 2m$$

$$\langle x \rangle = p_0 t / m \quad \text{et} \quad \Delta x = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{1}{\sigma^2} + \frac{\sigma^2 \hbar^2 t^2}{m^2}}$$



Barrière de potentiel

- Discontinuité de potentiel
 - Marche de potentiel est limite d'un potentiel continu $\epsilon \rightarrow 0$
- Continuité de la fonction d'onde
 - Équation de Schrödinger stationnaire
 - $\psi(x)$ est continue
 - Discontinuité **finie** de potentiel
 - $\psi'(x)$ continue
 - Discontinuité **infinie** de potentiel (*e.g.* puits infini, section D)
 - $\psi'(x)$ n'est pas forcément continue

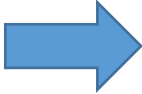


Démonstration: Discontinuité finie de potentiel, alors $\psi'(x)$ continue

On suppose que la discontinuité est à $x = 0$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \tilde{\psi}}{dx^2} + V(x) \tilde{\psi} = E \tilde{\psi} \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \frac{d^2 \tilde{\psi}}{dx^2} dx + \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} V(x) \tilde{\psi} dx = E \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \tilde{\psi} dx$$

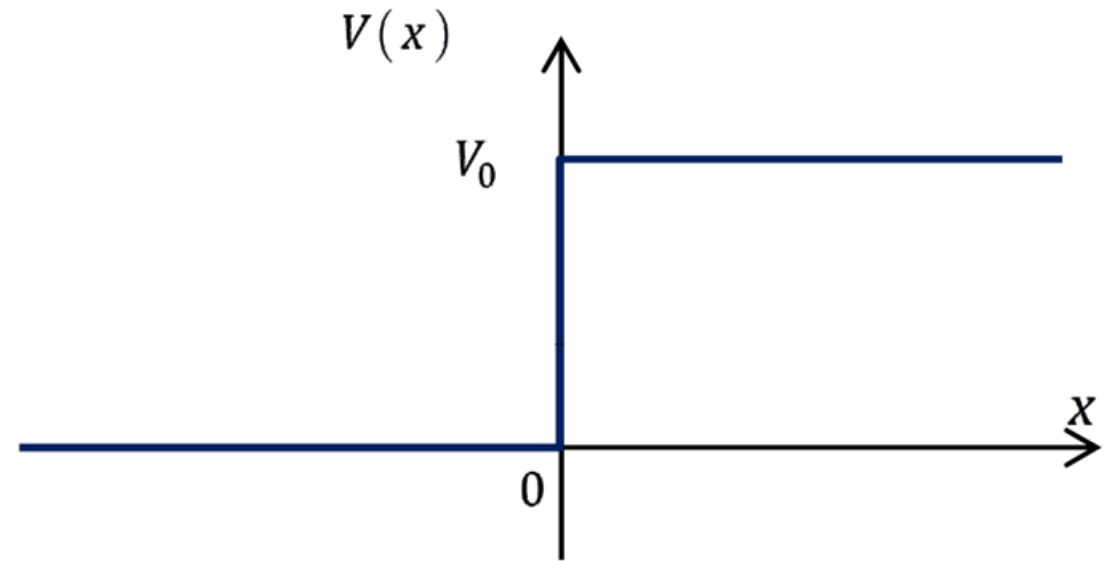
$$\int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \frac{d^2 \tilde{\psi}}{dx^2} dx = \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \frac{d}{dx} \left(\frac{d\tilde{\psi}}{dx} \right) dx = \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} d \left(\frac{d\tilde{\psi}}{dx} \right) = \tilde{\psi}' \Big|_{-\varepsilon}^{+\varepsilon}$$


$$\tilde{\psi}' \Big|_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} = -\frac{2m}{\hbar^2} \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} (E - V(x)) \tilde{\psi} dx$$

- Si $V(x)$ reste fini, $\tilde{\psi}'|_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} \rightarrow 0$, $\tilde{\psi}'$ est continue
- Si $V(x)$ vers infini, $\tilde{\psi}'$ peut être discontinue

Marche de potentiel

- Trois régions d'énergie E
 - Faible énergie $0 < E < V_0$
 - Haute énergie $E > V_0$
 - Énergie négative $E < 0$
- Rappel en mécanique classique



Marche de potentiel – faible énergie $0 < E < V_0$

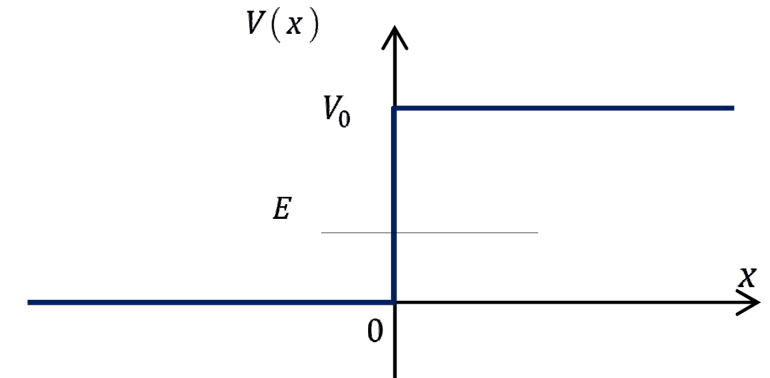
- Rappel: Équation de Schrödinger stationnaire

- $\hat{H}\psi = E\psi \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi + V(x)\psi = E\psi$

- $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E-V)}{\hbar^2} \psi = 0$

- Si $E > V$: Solution d'oscillation ($\sim e^{\pm ikx}$)

- Si $E < V$: Solution d'exponentielle ($\sim e^{\pm qx}$)



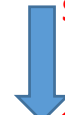
- $x < 0, V(x) = 0, E > V$, Solution d'oscillation

- $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0 \rightarrow \psi(x < 0) = \alpha e^{ikx} + \beta e^{-ikx}$, avec $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$

- $x > 0, V(x) = V_0, E < V_0$, Solution d'exponentielle

- $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2} \psi = 0 \rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} - \frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2} \psi = 0 \rightarrow \psi(x) = \gamma e^{-qx} + \delta e^{+qx}$, avec $q = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E)}$

Ce terme diverge
si $x \rightarrow +\infty$



Marche de potentiel – faible énergie

- Solution dans les deux regions

- $x < 0$, $\psi(x) = \alpha e^{ikx} + \beta e^{-ikx}$, avec $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$
- $x > 0$, $\psi(x) = \gamma e^{-qx}$, avec $q = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E)}$

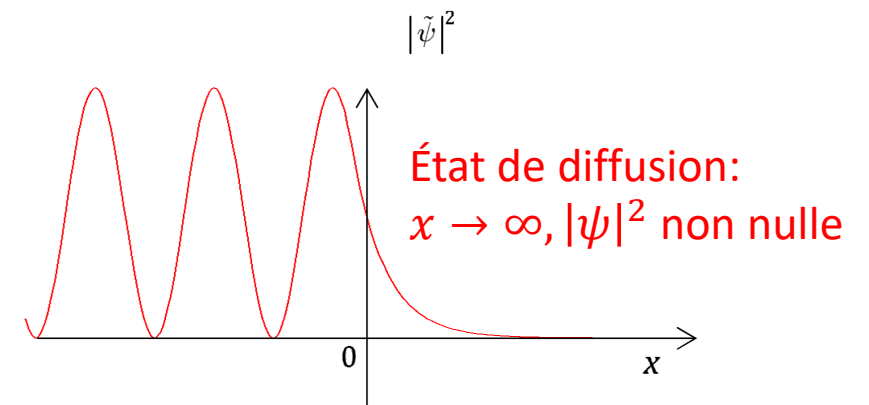
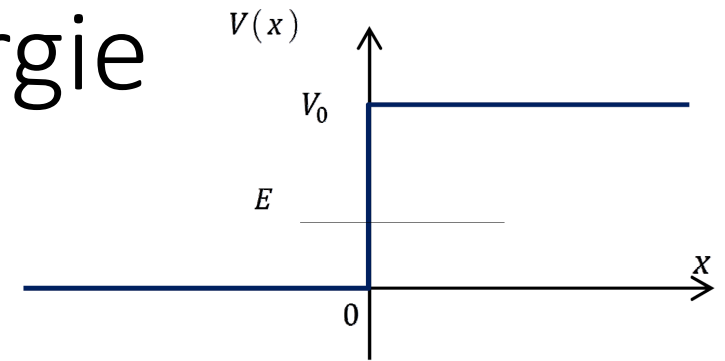
Onde évanescente

- Condition de continuité à $x = 0$

- ψ est continue: $\alpha + \beta = \gamma$
- ψ' est continue: $ik(\alpha - \beta) = -q\gamma$
- La fonction d'onde est déterminé à un coefficient multiplicatif près



$$\frac{\gamma}{\alpha} = \frac{2k}{k+iq} ; \quad \frac{\beta}{\alpha} = \frac{k-iq}{k+iq}$$



Marche de potentiel – faible énergie – suite

- Densité de courant de probabilité

- Onde incidente: $\vec{J}_i = |\alpha|^2 \frac{\hbar k}{m} \vec{e}_x$
- Onde réfléchie: $\vec{J}_r = -|\beta|^2 \frac{\hbar k}{m} \vec{e}_x$
- Onde transmise (évanescence): $\vec{J}_{ev} = 0$

$$\vec{J} = \text{Re} \left(\frac{1}{m} \psi^* \hat{p} \psi \right)$$

$$\frac{\gamma}{\alpha} = \frac{2k}{k+iq} ; \quad \frac{\beta}{\alpha} = \frac{k-iq}{k+iq}$$

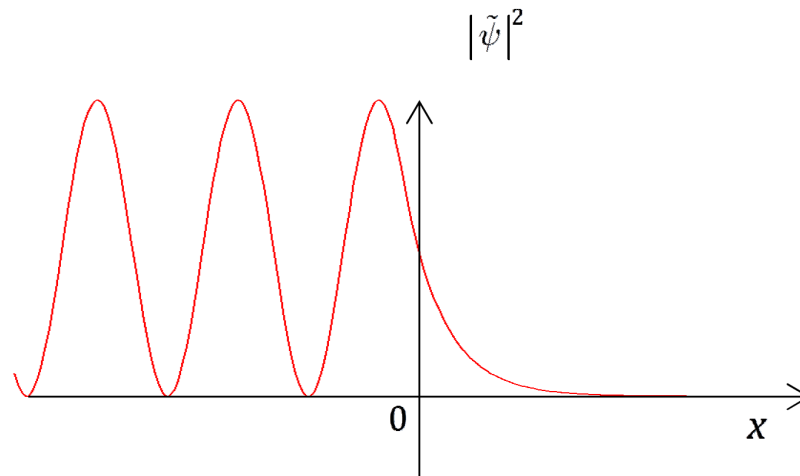
- Coefficient de réflexion: $R = \left| \frac{\vec{J}_r}{\vec{J}_i} \right| = \left| \frac{\beta}{\alpha} \right|^2 = 1$

- Réflexion totale

Marche de potentiel – faible énergie – suite 2

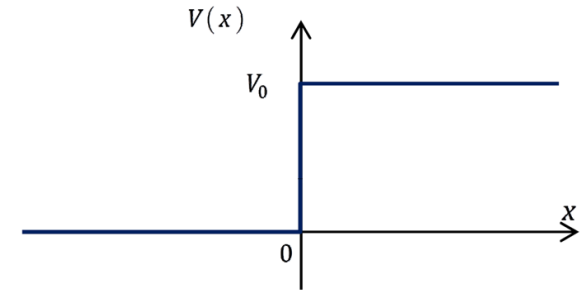
- Effet tunnel

- Densité de probabilité dans la région $x > 0$ est $|\psi|^2 \propto e^{-2qx}$
 - Longueur caractéristique de décroissance $l = \frac{1}{2q} = \frac{\hbar}{2\sqrt{2m(V_0 - E)}}$
- $x > 0$ est la région interdite en mécanique classique.
- Analogue à l'optique ondulatoire (réflexion totale)



$$\psi(x) = \gamma e^{-qx} \text{ à } x > 0$$
$$\text{avec } q = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E)}$$

Marche de potentiel – haute énergie $E > V_0$



- $\hat{H}\psi = E\psi \rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E-V)}{\hbar^2}\psi = 0$

- Solution dans les deux regions

- $x < 0, \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0, \psi(x) = \alpha e^{ikx} + \beta e^{-ikx}, \text{ avec } k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$

- $x > 0, \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}\psi = 0, \psi(x) = \gamma e^{ik'x} + \delta e^{-ik'x}, \text{ avec } k' = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)}$

On considère que l'onde transmise de gauche à droite

- Condition de continuité à $x = 0$

- ψ est continue: $\alpha + \beta = \gamma$

- ψ' est continue: $ik(\alpha - \beta) = ik'\gamma$



$$\frac{\gamma}{\alpha} = \frac{2k}{k+k'} ; \frac{\beta}{\alpha} = \frac{k-k'}{k+k'}$$

- La fonction d'onde est déterminé à un coefficient multiplicatif près

Marche de potentiel – haute énergie – suite

- Densité de courant de probabilité

- Onde incidente: $\vec{J}_i = |\alpha|^2 \frac{\hbar k}{m} \vec{e}_x$
- Onde réfléchie: $\vec{J}_r = -|\beta|^2 \frac{\hbar k}{m} \vec{e}_x$
- Onde transmise: $\vec{J}_t = |\gamma|^2 \frac{\hbar k'}{m} \vec{e}_x$

- Coefficient de reflection

- $R = \left| \frac{\vec{J}_r}{\vec{J}_i} \right| = \left| \frac{\beta}{\alpha} \right|^2 = \left(\frac{k-k'}{k+k'} \right)^2$

- Coefficient de transmission

- $T = \left| \frac{\vec{J}_t}{\vec{J}_i} \right| = \left| \frac{\gamma}{\alpha} \right|^2 \frac{k'}{k} = \left(\frac{2k}{k+k'} \right)^2 \frac{k'}{k}$

$$\vec{J} = \text{Re} \left(\frac{1}{m} \psi^* \hat{p} \psi \right)$$

$$\frac{\gamma}{\alpha} = \frac{2k}{k+k'} ; \quad \frac{\beta}{\alpha} = \frac{k-k'}{k+k'}$$



$$R + T = 1$$

Conservation de la probabilité de présence de particule

Marche de potentiel – énergie négative

- Équation de Schrödinger stationnaire $\hat{H}\psi = E\psi$, pour $E < 0$

- Solution dans les deux regions

- $x < 0$, $\psi(x) = \alpha e^{qx}$, avec $q = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}$

- $x > 0$, $\psi(x) = \gamma e^{-q'x}$, avec $q' = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E)}$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E - V)}{\hbar^2}\psi = 0$$

- Condition de continuité

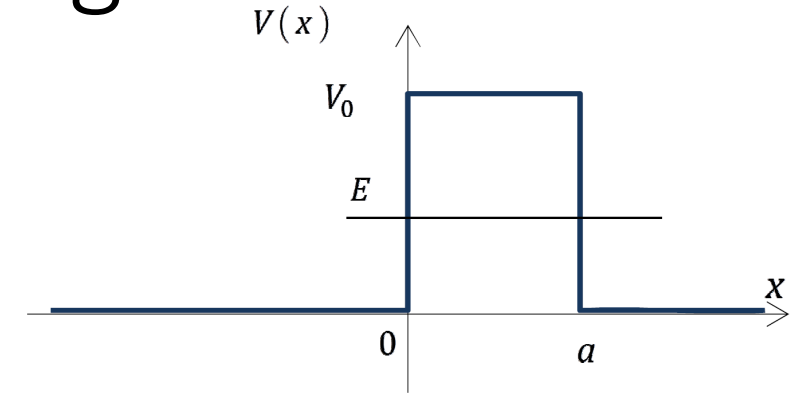
- ψ est continue: $\alpha = \gamma$
 - ψ' est continue: $q\alpha = -q'\gamma$
 - $\psi = 0$ partout, impossible



$$\alpha = \gamma = 0$$

Barrière de potentiel – faible énergie

- Faible énergie: $0 < E < V_0$
 - Solution ondulatoire dans $x < 0$ et $x > a$
 - Solution exponentielle (réelle) dans $0 < x < a$



- Solution dans les trois regions

- $x < 0, \psi = \alpha e^{ikx} + \beta e^{-ikx}$, avec $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$

- $0 < x < a, \psi = \gamma e^{-qx} + \delta e^{qx}$, avec $q = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E)}$

- $x > a, \psi = \varepsilon e^{ikx}$ (On considère que l'onde transmise de gauche à droite)

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E - V)}{\hbar^2} \psi = 0$$

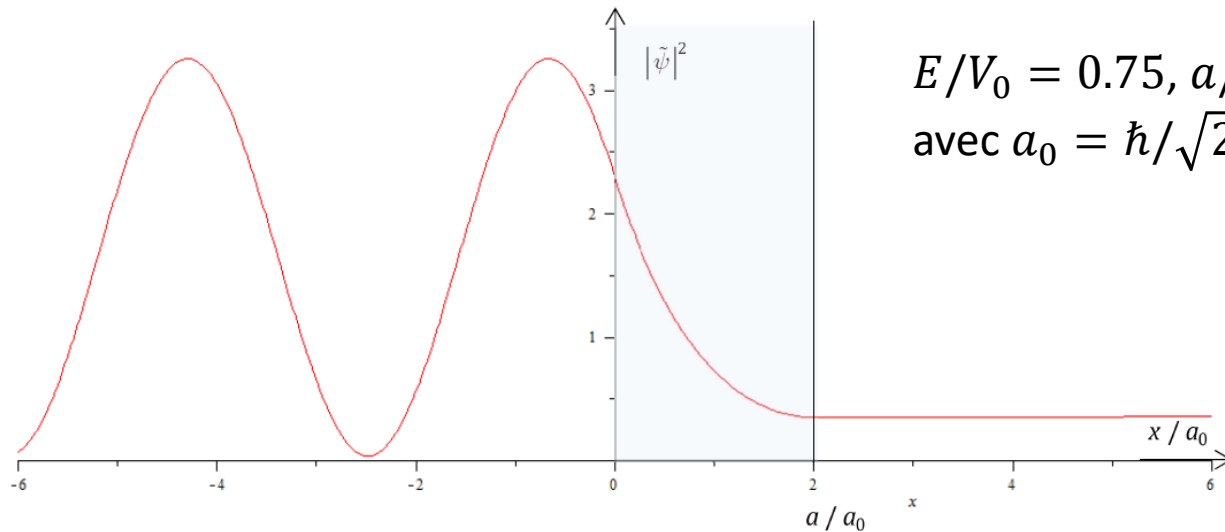
- Condition de continuité

- ψ est continue à $x = 0$ et $x = a$: 2 équations
 - ψ' est continue à $x = 0$ et $x = a$: 2 équations



$$\frac{\beta}{\alpha}, \frac{\gamma}{\alpha}, \frac{\delta}{\alpha}, \frac{\varepsilon}{\alpha}$$

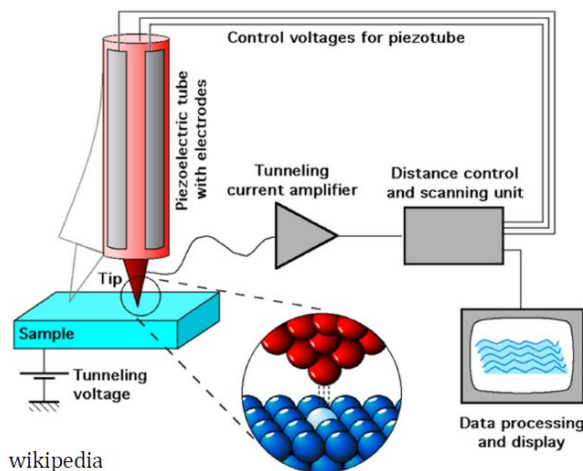
Barrière de potentiel – faible énergie – suite



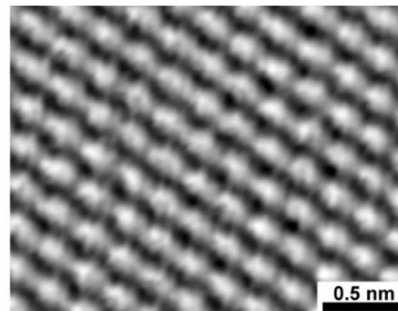
- $x < 0$, oscillation: superposition d'onde incidente et réfléchie
- $0 < x < a$: décroissance exponentielle
- $x > a$, densité de probabilité non nulle. Région interdite en mécanique classique.

Pour une barrière $e^{qa} \gg 1$

$$T = \left| \frac{\varepsilon}{\alpha} \right|^2 \approx \frac{16(V_0 - E)E}{V_0^2} e^{-2qa}$$

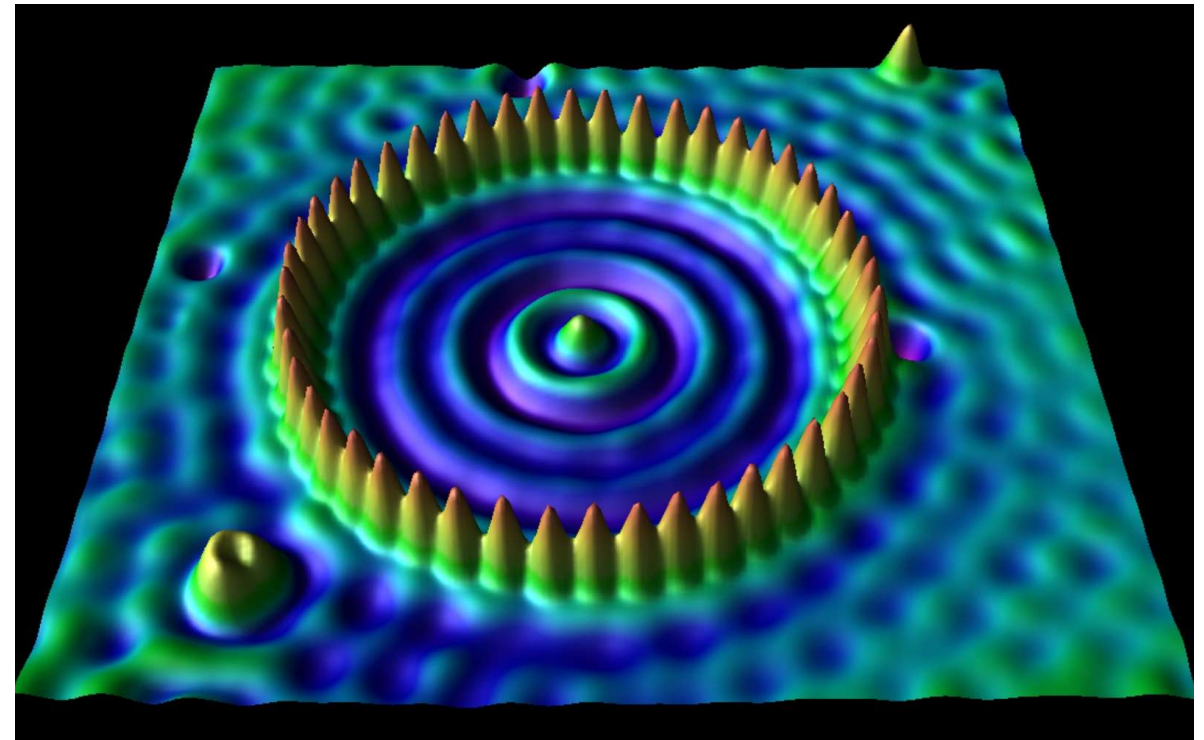
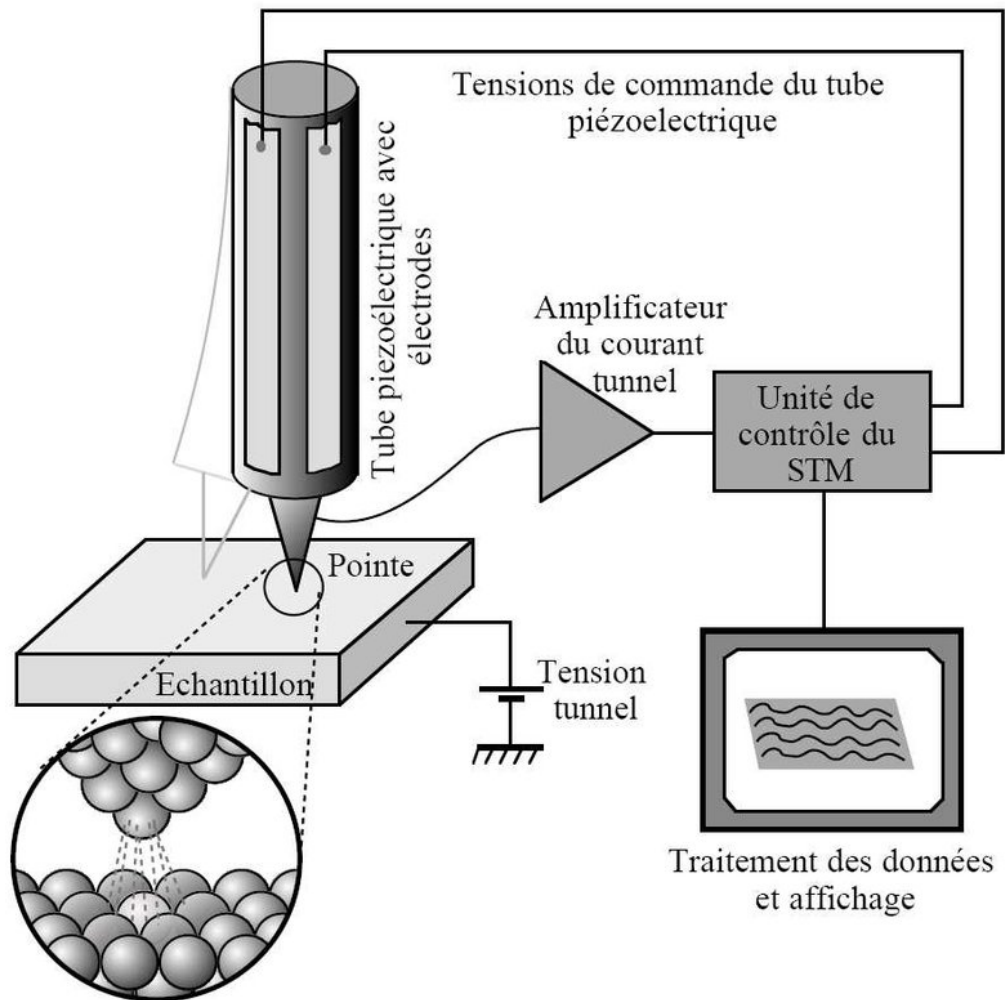


wikipedia



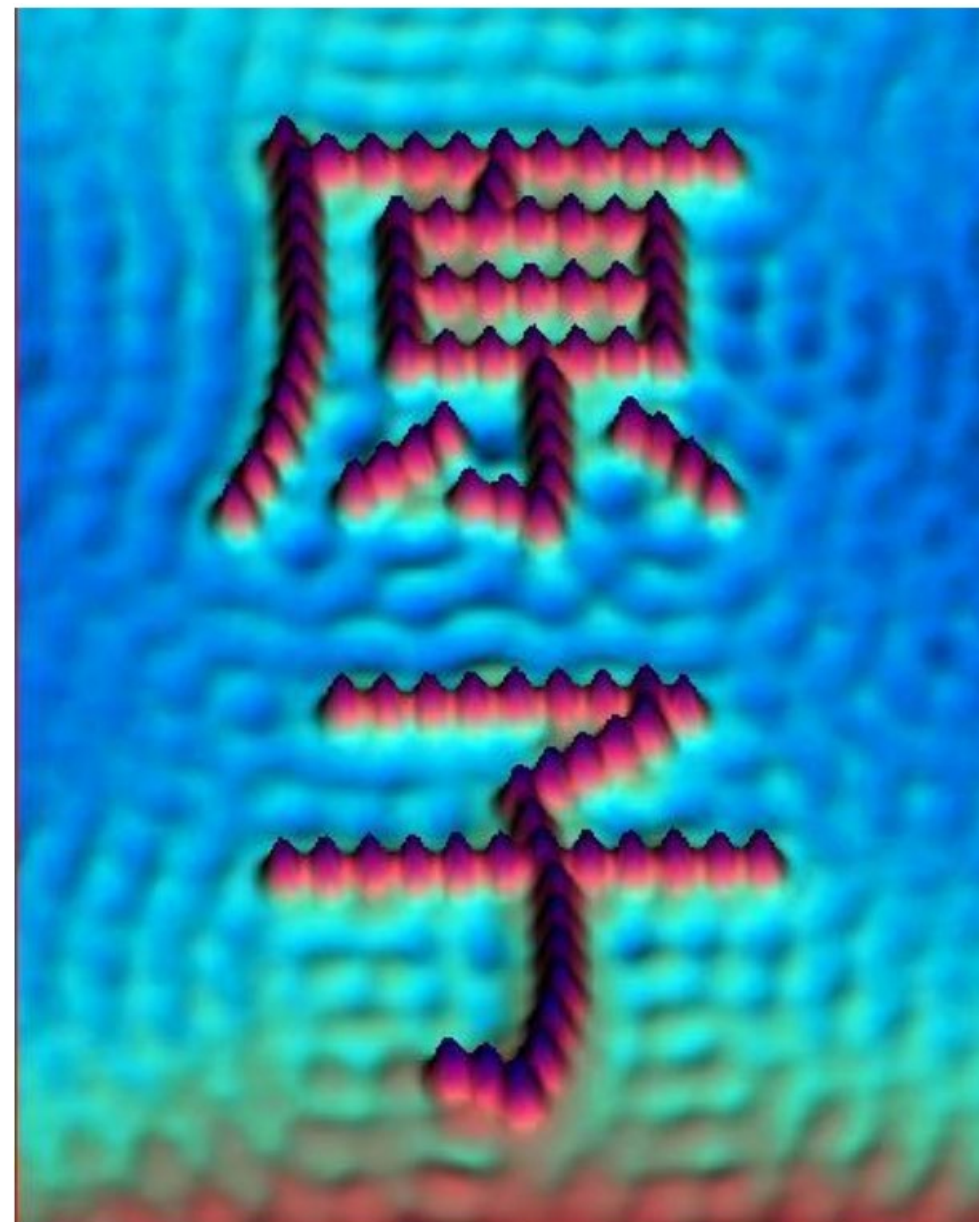
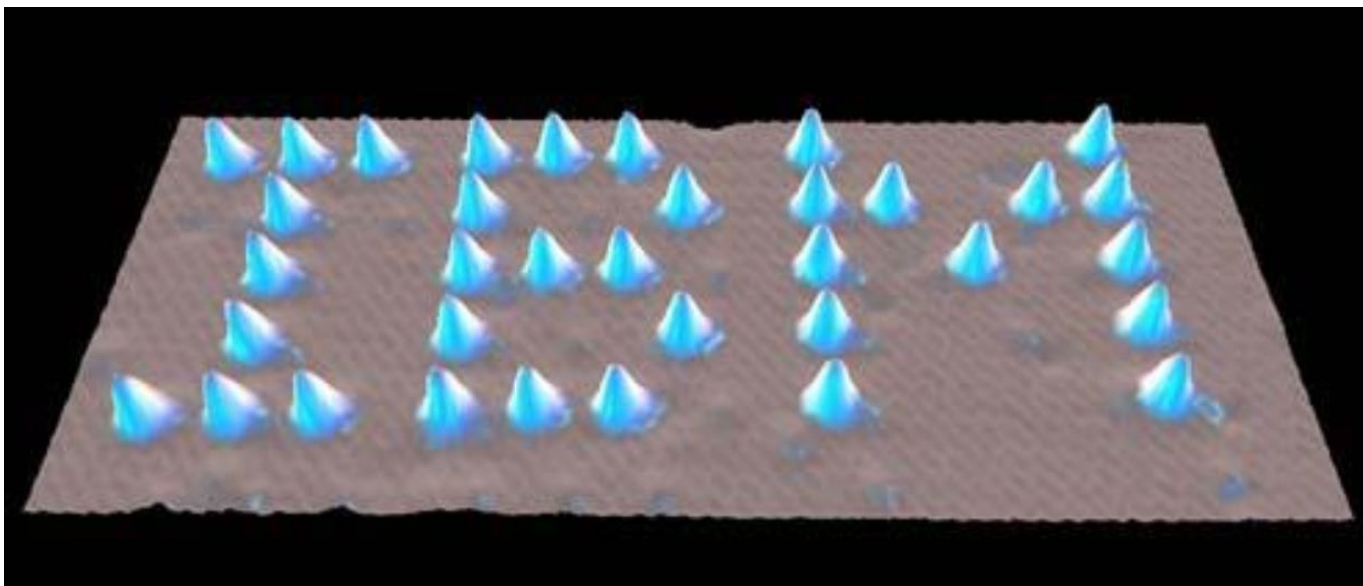
Surface d'un échantillon de Graphite

Application: Microscope à effet tunnel (STM = scanning tunneling microscope)



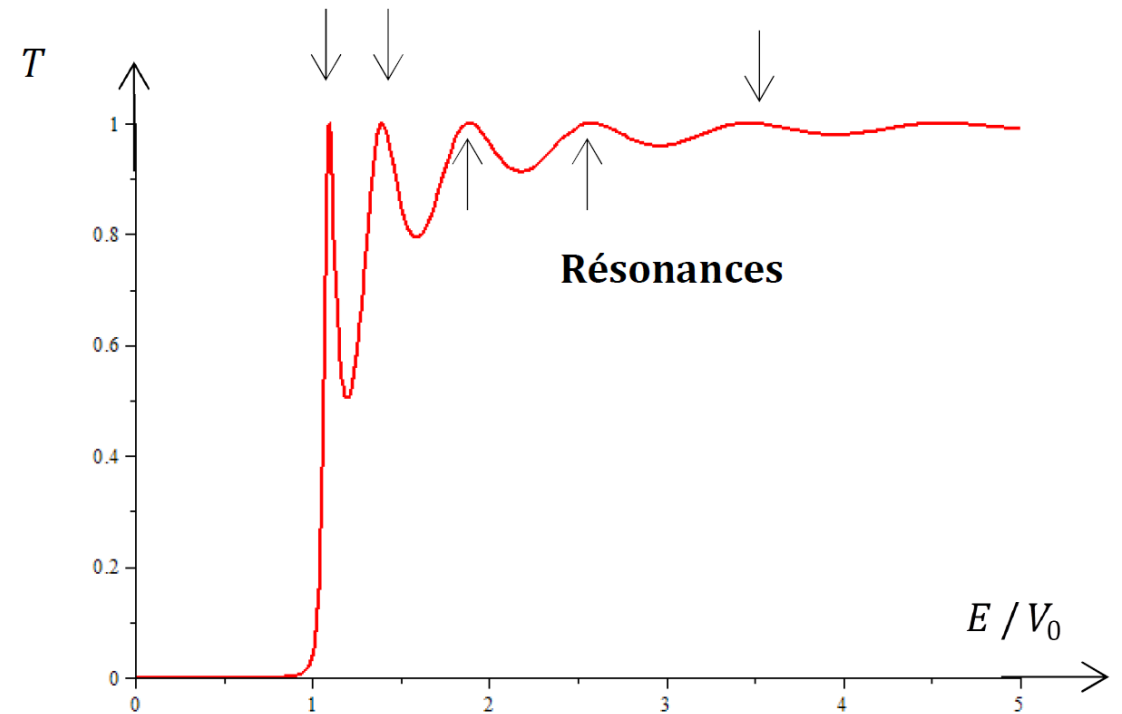
48 atomes Fe en cercle sur surface Cu
(Crommie, Lutz, Eigler, 1993)

Manipulation atomique

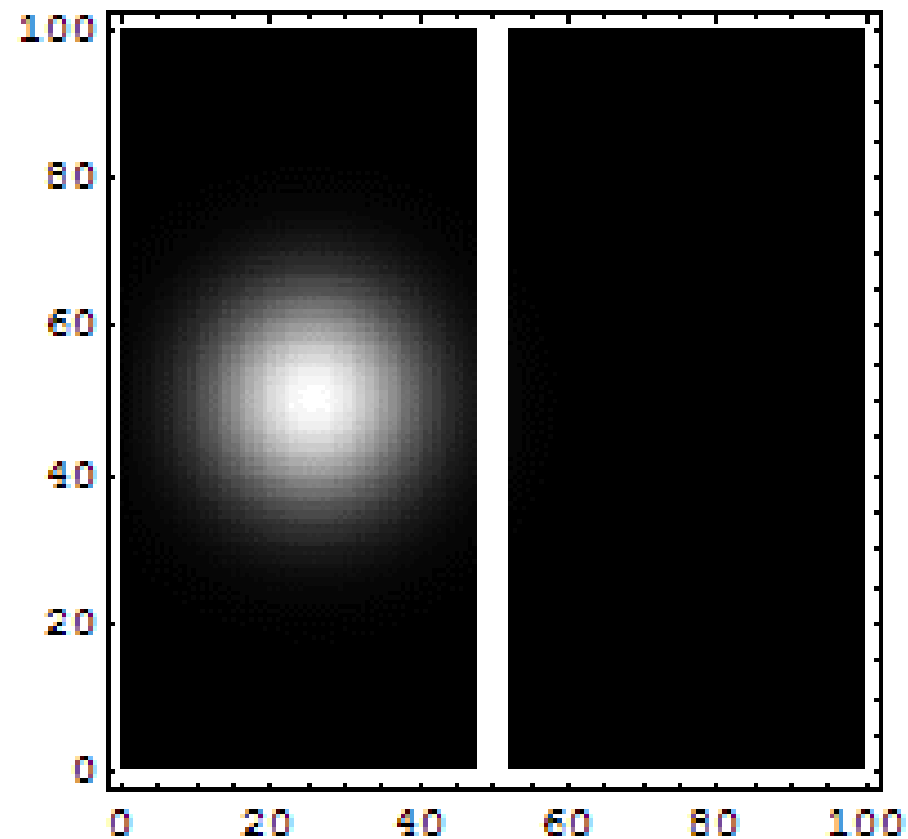
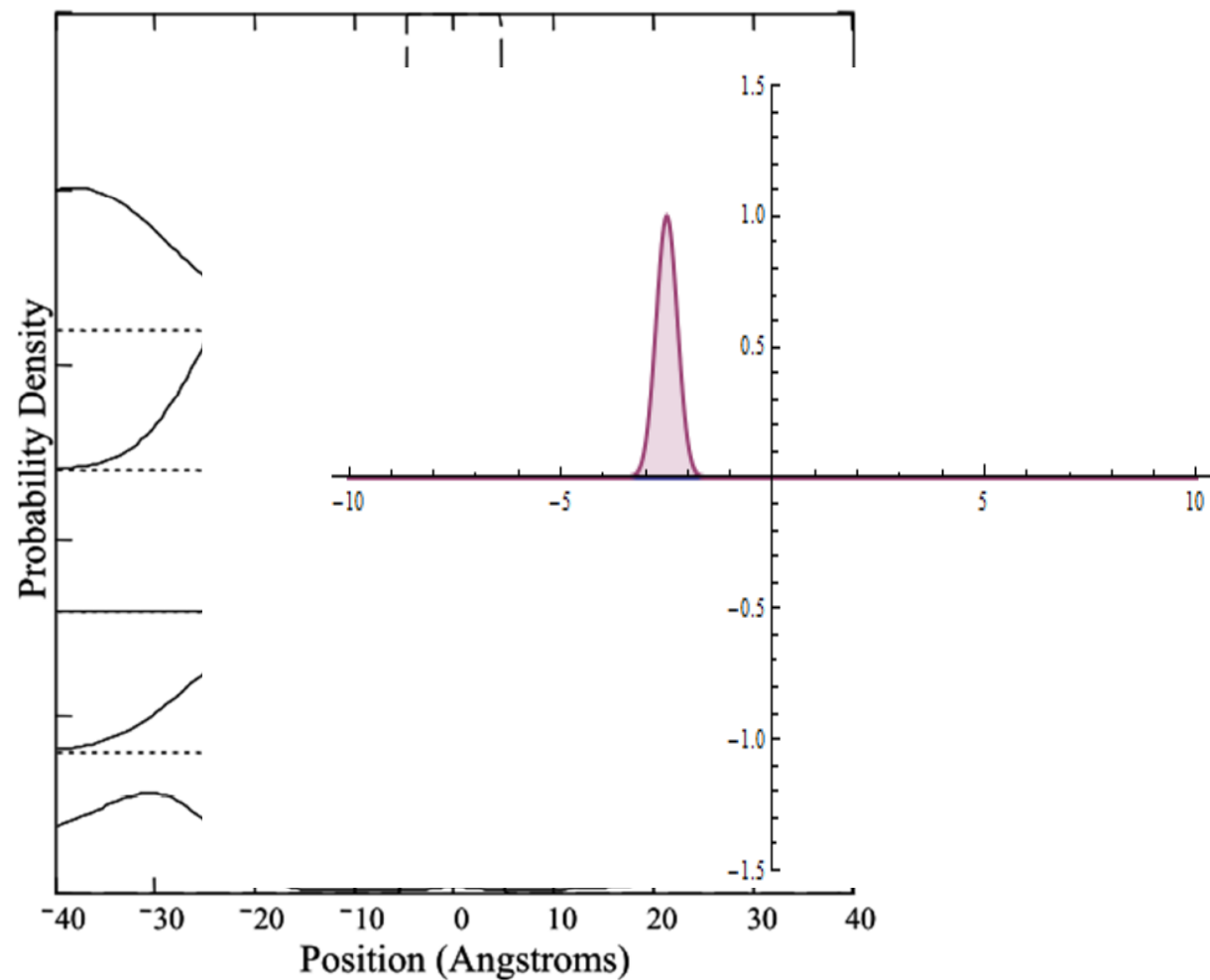


Barrière de potentiel – haute énergie

- Haute énergie: $E > V_0$
 - Solution ondulatoire dans les 3 régions
- Solution dans les trois regions
 - $x < 0$, $\psi = \alpha e^{ikx} + \beta e^{-ikx}$
 - $0 < x < a$, $\psi = \gamma e^{-ik'x} + \delta e^{ik'x}$
 - $x > a$, $\psi = \varepsilon e^{ikx}$
 - $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$, $k' = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (E - V_0)}$



Barrière de potentiel



Puits de Potentiel infini

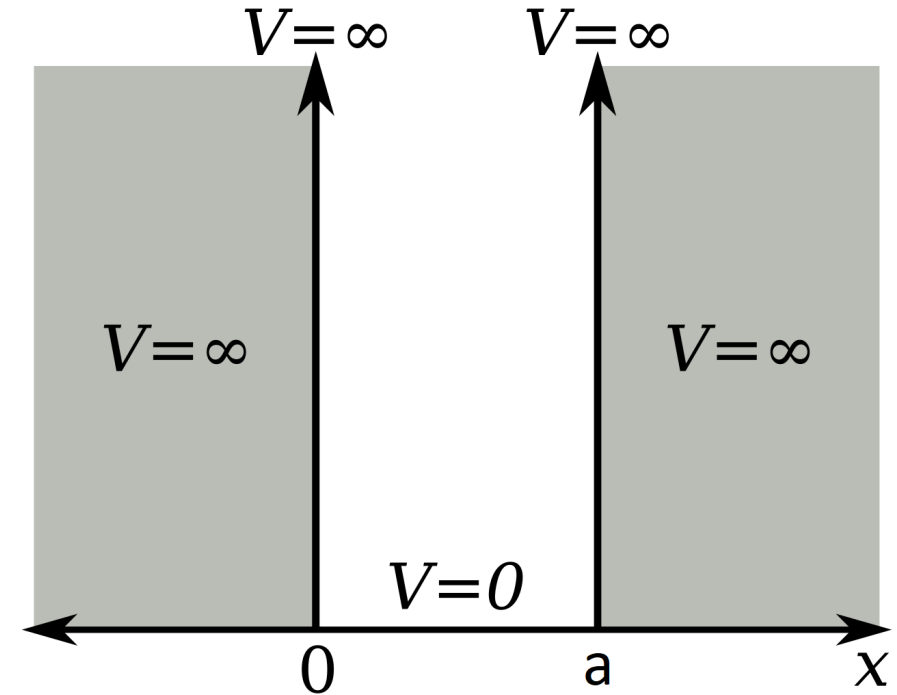
- Puits de potentiel
 - $V(x) = 0$ si $0 < x < a$
 - $V(x) \rightarrow \infty$ sinon
- $\psi(x) = 0$ dans la région où $V(x) \rightarrow \infty$
 - **Démonstration:**

$$V(x < 0, x > a) = V_0 \rightarrow \infty$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E - V)}{\hbar^2}\psi = 0$$

$$\psi(x < 0) = Ce^{+qx}, \quad \psi(x > a) = C'e^{-qx}, \quad \text{avec } q = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$$

$$\text{Longueur caractéristique de décroissance } L = \frac{1}{q} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(V_0 - E)}} \rightarrow 0$$



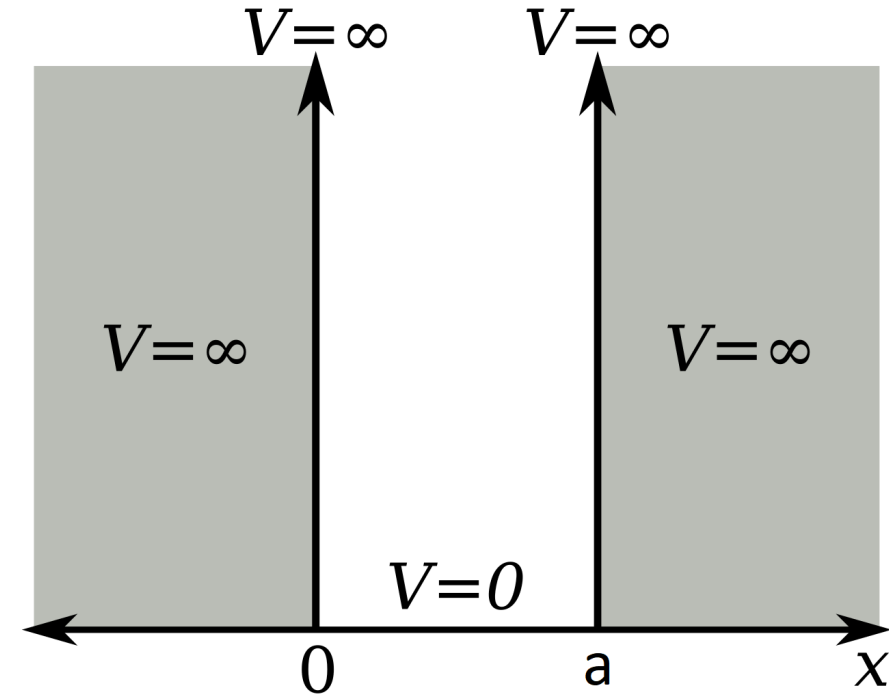
Puits de Potentiel infini – suite

- État stationnaire $\hat{H}\tilde{\psi}_n = E_n\tilde{\psi}_n$
 - Dans la région $0 < x < a, V(x) = 0$
 - $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi = 0$
 - Rappel: $E > 0$, solution ondulatoire

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$\begin{aligned}\tilde{\psi}(x) &= C'_1 e^{ikx} + C'_2 e^{-ikx} \\ &= C'_1 (\cos kx + i \sin kx) + C'_2 (\cos kx - i \sin kx) \\ &= (C'_1 + C'_2) \cos kx + i(C'_1 - C'_2) \sin kx = C_1 \cos kx + C_2 \sin kx\end{aligned}$$

- Conditions aux limites $\psi(x=0) = \psi(x=a) = 0$
 - $C_1 = 0$
 - $C_2 \sin ka = 0 \rightarrow k_n a = n\pi \rightarrow k_n = \frac{n\pi}{a} \rightarrow E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ avec $n = 1, 2, 3, \dots$
 - Les énergies sont quantifiées !



Puits de Potentiel infini – suite 2

- Les fonctions d'onde propres (**états stationnaires**): $\tilde{\psi}_n = C_2 \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$

- Condition de normalization

$$1 = \int_0^a \tilde{\psi}_n^* \tilde{\psi}_n dx = |C_2|^2 \int_0^a \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = |C_2|^2 \int_0^a \frac{1 - \cos\left(\frac{2n\pi x}{a}\right)}{2} dx = \frac{a}{2} |C_2|^2$$

- On choisit $C_2 \in \mathbb{R} \rightarrow C_2 = \sqrt{\frac{2}{a}}$
- Discontinuité infini de potentiel à $x = 0, a \rightarrow \psi'$ est discontinue à $x = 0, a$

- Résumé: Quantification des états stationnaires et des énergies

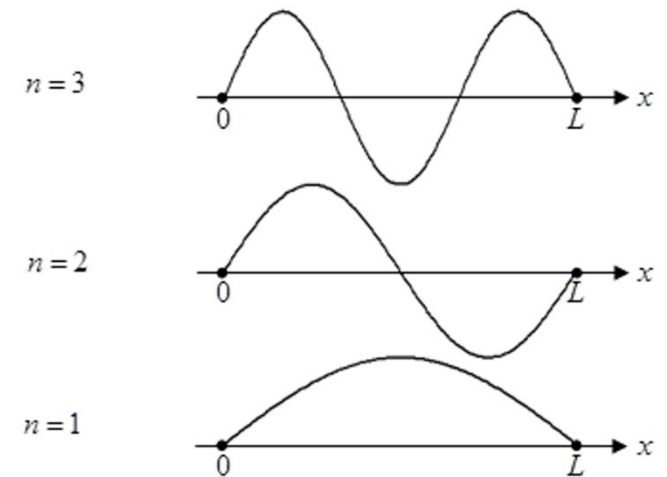
- Énergies propres: $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$, avec $n = 1, 2, 3, \dots$

Niveaux d'énergie ou **spectre d'énergie**

Pourquoi quantifiée ?

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E - V)}{\hbar^2} \psi = 0$$

- Rappel: Barrière de potentiel
 - Pas de quantification des énergies
- Puits infini
 - Raison: **conditions aux limites !**
On fixe les valeurs de la fonction d'onde aux 2 points ($x = 0$ et $x = a$), les énergies sont limitées pour satisfaire les conditions aux limites.
- Cas similaire classique : onde stationnaire d'une corde



États stationnaires

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

- Estimation d'énergie fondamentale par relation de Heisenberg

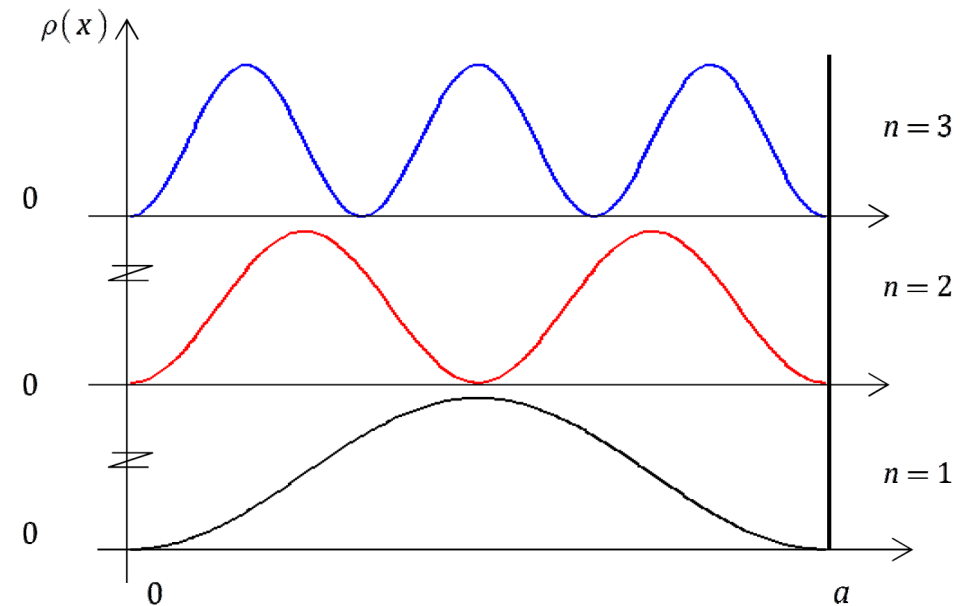
- Solution précise: $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

- Estimation: $\Delta x \approx a, \Delta p \approx \frac{\hbar}{a}, \langle E \rangle = \langle \frac{p^2}{2m} \rangle = \frac{\Delta p^2}{2m} \approx \frac{\hbar^2}{2ma^2}$

- Densité de probabilité $\rho_n = |\tilde{\psi}_n|^2$

- $\tilde{\psi}_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$

- ρ_n possède $n - 1$ noeuds et n ventres



États stationnaires – propriétés

$$\tilde{\psi}_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

- Les fonctions ondes stationnaires forment une base orthonormée

$$\begin{aligned}\langle \tilde{\psi}_n | \tilde{\psi}_m \rangle &= \int_0^a \tilde{\psi}_n^*(x) \tilde{\psi}_m(x) dx = \frac{2}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx \\ &= \frac{2}{a} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(\int_0^a \cos \frac{(n+m)\pi x}{a} dx - \int_0^a \cos \frac{(n-m)\pi x}{a} dx \right) \\ &= \frac{1}{a} \int_0^a \cos \frac{(n-m)\pi x}{a} dx\end{aligned}$$

- Si $m = n$, $\langle \tilde{\psi}_n | \tilde{\psi}_m \rangle = 1$
- Si $m \neq n$, $\langle \tilde{\psi}_n | \tilde{\psi}_m \rangle = 0$
- $\langle \tilde{\psi}_n | \tilde{\psi}_m \rangle = \delta_{nm}$ **base orthonormée**

États stationnaires – propriétés – suite

- Décomposition spectrale d'un état quelconque

- La base $\{\tilde{\psi}_n\}$ est orthonormé et **complète**
- Pour toute fonction $f(x)$ s'annulant en $x = 0$ et $x = a$

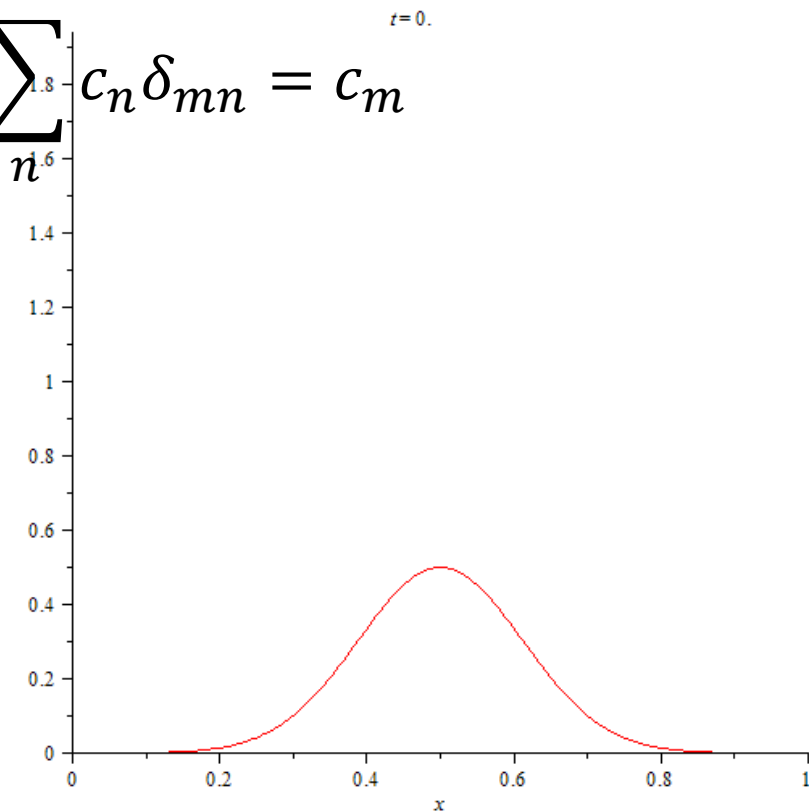
$$f(x) = \sum_n c_n \tilde{\psi}_n(x) \rightarrow \langle \tilde{\psi}_m | f \rangle = \sum_n c_n \langle \tilde{\psi}_m | \tilde{\psi}_n \rangle = \sum_n c_n \delta_{mn} = c_m$$

- $c_n = \langle \tilde{\psi}_n | f \rangle = \int_0^a \tilde{\psi}_n^* \times f(x) dx$

Projection de f sur $\tilde{\psi}_n$

- Solution générale

- À l'instant initiale $t = 0$, le système est dans $\psi(x, 0)$
- $\psi(x, 0) = \sum c_n \tilde{\psi}_n$, avec $c_n = \langle \tilde{\psi}_n | \psi(x, 0) \rangle$
- $\psi(x, t) = \sum c_n \tilde{\psi}_n e^{-iE_n t/\hbar}$, avec $\hat{H} \tilde{\psi}_n = E_n \tilde{\psi}_n$



États stationnaires – propriétés – suite 2

- Mesure de l'énergie

On effectue une mesure d'énergie du système

- Le résultat ne peut donner qu'une des valeurs propres E_n
- La probabilité que le résultat de la mesure soit E_n est

$$P(E_n) = |\langle \tilde{\psi}_n | \psi \rangle|^2 = |c_n|^2$$

- Deux méthodes de calculer $\langle E \rangle$

- $\langle E \rangle = \sum E_n \times P(E_n) = \sum |c_n|^2 E_n$
- $\langle E \rangle = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$ (ref. Ch1)

$$\psi(x, t) = \sum_n c_n \tilde{\psi}_n e^{-iE_n t / \hbar} \rightarrow \psi^*(x, t) = \sum_n c_n^* \tilde{\psi}_n^* e^{iE_n t / \hbar}$$

- $\langle E \rangle = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \int \psi^* \hat{H} \psi = \int \sum_{m,n} c_m^* \tilde{\psi}_m^* e^{\frac{iE_m t}{\hbar}} \hat{H} (c_n \tilde{\psi}_n e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}}) =$
 $\sum_{m,n} \int c_m^* \tilde{\psi}_m^* e^{\frac{iE_m t}{\hbar}} c_n E_n \tilde{\psi}_n e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}} = \sum_{m,n} E_n c_m^* c_n e^{\frac{i(E_m - E_n)t}{\hbar}} \int \tilde{\psi}_m^* \tilde{\psi}_n =$
 $\sum_{m,n} E_n c_m^* c_n e^{\frac{i(E_m - E_n)t}{\hbar}} \delta_{nm} = \sum_n |c_n|^2 E_n$

États stationnaires – Représentation en impulsion

- La fonction d'onde d'un état stationnaire dans la représentation en impulsion

$$\phi(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x, t) e^{-ipx/\hbar} dx$$

$$\phi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_0^a \tilde{\psi}_n(x) e^{-ipx/\hbar} dx = \frac{n\sqrt{\pi a \hbar^3}}{n^2 \pi^2 \hbar^2 - p^2 a^2} (1 - (-1)^n e^{-ipa/\hbar})$$

$$\rho(p) = |\phi(p)|^2 = \frac{4\pi\hbar^3}{a^3} \left(\frac{n}{n^2 p_1^2 - p^2} \right)^2 \sin^2 \left(\frac{\pi p}{2p_1} + \frac{n\pi}{2} \right)$$

avec $p_1 = \pi\hbar/a$

$$\tilde{\psi}_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

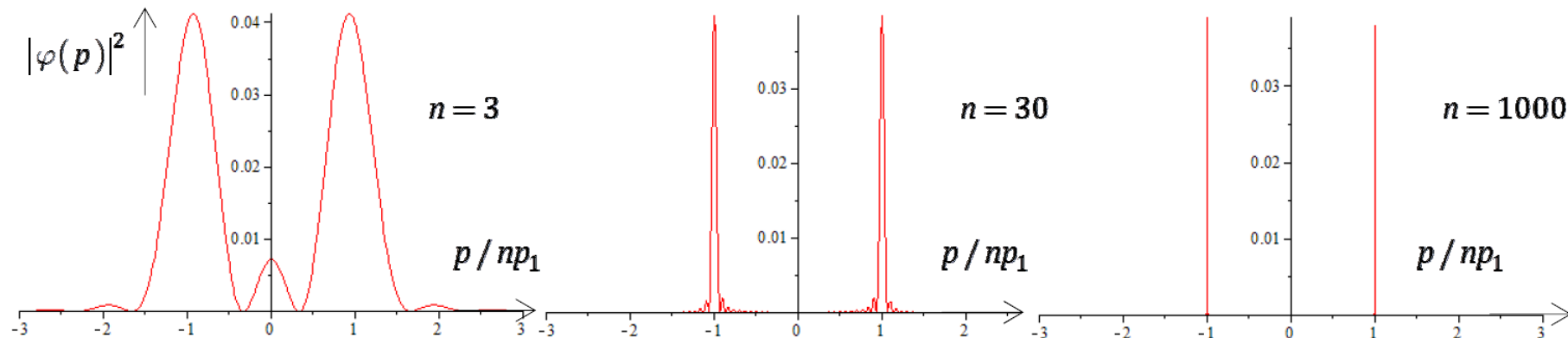
États stationnaires – Représentation en impulsion – suite

- La densité de probabilité en impulsion $\rho(p)$
 - 2 maxima principaux en $p_m = \pm np_1$
 - La largeur “à la base” du pic $\Delta p = 2p_1$
 - La largeur relative $\frac{\Delta p}{np_1} = \frac{2}{n}$
 - Pour n très grand, l'impulsion de la particule n'a que 2 valeurs
 $p = \pm np_1 = \pm n\hbar\pi/a$

$$p_1 = \pi\hbar/a$$

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$$

$$E_n = \frac{(np_1)^2}{2m}$$



$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

Particule dans une boîte (Puits infini 3D)

- Particule libre dans une boîte $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c$
- Fonction d'onde stationnaire
 - À l'extérieur de boîte $\psi = 0$
 - À l'intérieur de boîte: $-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi = E \psi \quad \longrightarrow \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) = E \psi$

Conditions aux limites: la fonction d'onde s'annule sur les bords de la boîte

$$\psi(x=0, a) = \psi(y=0, b) = \psi(z=0, c) = 0$$
 - Séparation des variables: $\psi(x, y, z) = \psi_x(x) \psi_y(y) \psi_z(z)$

Particule dans une boîte – suite

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) = E\psi \quad \psi(x, y, z) = \psi_x(x)\psi_y(y)\psi_z(z)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\psi_y \psi_z \frac{d^2}{dx^2} \psi_x + \psi_z \psi_x \frac{d^2}{dy^2} \psi_y + \psi_x \psi_y \frac{d^2}{dz^2} \psi_z \right) = E\psi_x \psi_y \psi_z$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{1}{\psi_x} \frac{d^2}{dx^2} \psi_x + \frac{1}{\psi_y} \frac{d^2}{dy^2} \psi_y + \frac{1}{\psi_z} \frac{d^2}{dz^2} \psi_z \right) = E$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi_x} \frac{d^2}{dx^2} \psi_x = E_x \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi_x = E_x \psi_x$$

Même équation que puits infini 1D

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi_y} \frac{d^2}{dy^2} \psi_y = E_y \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dy^2} \psi_y = E_y \psi_y$$

$$E_{nlr} = E_x + E_y + E_z = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{l^2}{b^2} + \frac{r^2}{c^2} \right)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi_z} \frac{d^2}{dz^2} \psi_z = E_z \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dz^2} \psi_z = E_z \psi_z$$

$$\psi_{nlr} = \psi_x \psi_y \psi_z = \frac{\sqrt{2^3}}{\sqrt{abc}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{l\pi y}{b}\right) \sin\left(\frac{r\pi z}{c}\right)$$

Particule dans une boîte – suite 2

$$E_{nlr} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{l^2}{b^2} + \frac{r^2}{c^2} \right)$$

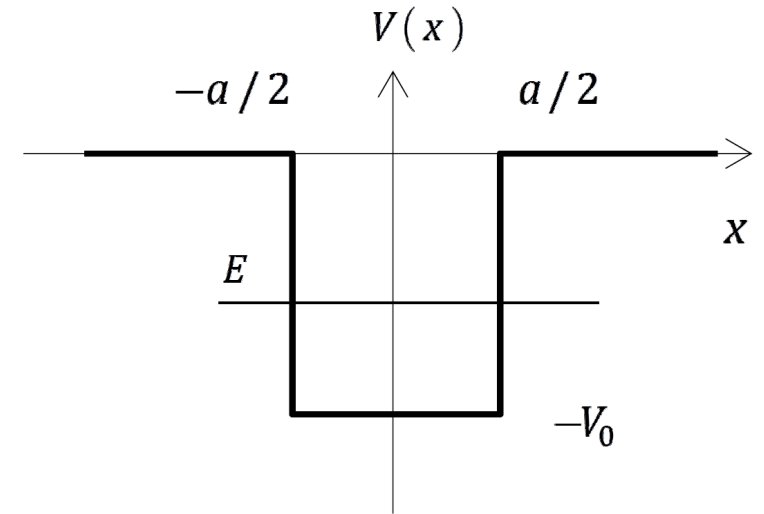
- Dégénérescence

- Une énergie correspond à plusieurs états distincts
- Exemple: $a = b \neq c$, (n, l, r) et (l, n, r) ont la même énergie

- Limite classique

- Dimension de boîte très grande, l'écart d'énergie très petit $\delta E \sim \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$
- Gaz parfait à la température T , $E \sim k_B T$
- Quantification d'énergie visible $E \sim \delta E$, càd, $k_B T = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$
 - Macroscopique: $a = 0.1$ m, molécule He, $T \sim 10^{-15}$ K (non accessible)
 - Microscopique: $a = 1$ nm, molécule He, $T \sim 10$ K (accessible)

Puits de potentiel fini



- Puits de potentiel carré: $V(x)$
 - $V(x) = 0$, si $|x| > \frac{a}{2}$
 - $V(x) = -V_0$, si $|x| \leq \frac{a}{2}$ (avec $V_0 > 0$)
- Équation de Schrödinger stationnaire $\hat{H}\psi = E\psi$
 - $E > 0$
 - Solution ondulatoire dans tout l'espace
 - **États de diffusion**: ψ non nulle à l'infini
 - $-V_0 < E < 0$
 - Solution ondulatoire dans $|x| \leq \frac{a}{2}$, solution décroissance exponentielle dans $|x| > \frac{a}{2}$
 - **États liés**: $\psi \rightarrow 0$ si $x \rightarrow \pm\infty$, la particule est "confinée" dans le puits
 - $E < -V_0$ impossible

Puits de potentiel fini – états stationnaires liés

- **États liés:** $-V_0 < E < 0$

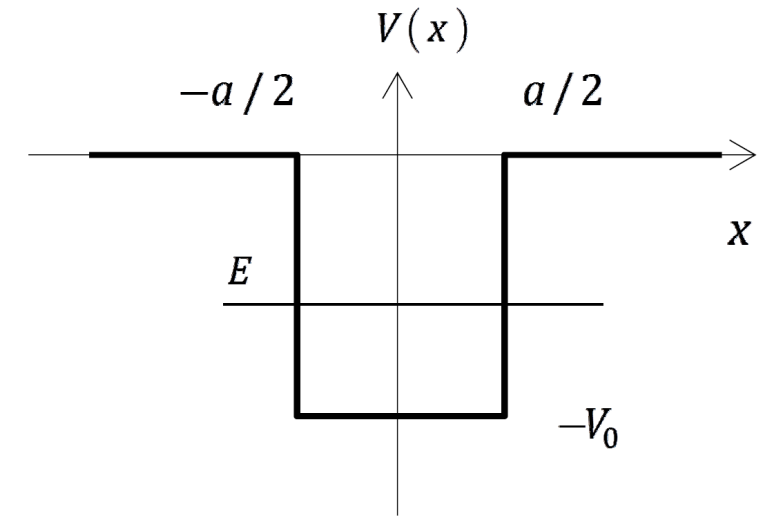
- Solution ondulatoire dans $|x| \leq \frac{a}{2}$
- solution décroissance exponentielle dans $|x| > \frac{a}{2}$

- Solution dans les trois régions

- $x > \frac{a}{2}$, $\psi(x) = A_1 e^{-qx}$, avec $q = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (-E)}$
- $-\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2}$, $\psi(x) = A_2 \cos(kx) + A'_2 \sin(kx)$, avec $k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (E + V_0)}$
- $x < -\frac{a}{2}$, $\psi(x) = A_3 e^{qx}$

- Condition de continuité

- ψ et ψ' est continue à $x = -\frac{a}{2}$ et $x = +\frac{a}{2}$: 4 équations **(homogène)**



Condition de continuité

$$\psi\left(x < -\frac{a}{2}\right) = A_3 e^{qx} \quad , \quad \psi\left(x > \frac{a}{2}\right) = A_1 e^{-qx}$$

$$\psi\left(-\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2}\right) = A_2 \cos(kx) + A'_2 \sin(kx)$$

$$\text{à } x = -\frac{a}{2}$$

$$A_3 e^{-\frac{qa}{2}} = A_2 \cos\frac{ka}{2} - A'_2 \sin\frac{ka}{2}$$

$$A_3 q e^{-\frac{qa}{2}} = k A_2 \sin\frac{ka}{2} + k A'_2 \cos\frac{ka}{2}$$

En éliminant A_3

$$q A_2 \cos\frac{ka}{2} - q A'_2 \sin\frac{ka}{2} = k A_2 \sin\frac{ka}{2} + k A'_2 \cos\frac{ka}{2}$$

$$\Rightarrow A_2 \left(q \cos\frac{ka}{2} - k \sin\frac{ka}{2} \right) - A'_2 \left(q \sin\frac{ka}{2} + k \cos\frac{ka}{2} \right) = 0$$

$$\text{à } x = +\frac{a}{2}$$

$$A_1 e^{-\frac{qa}{2}} = A_2 \cos\frac{ka}{2} + A'_2 \sin\frac{ka}{2}$$

$$-A_1 q e^{-\frac{qa}{2}} = -k A_2 \sin\frac{ka}{2} + k A'_2 \cos\frac{ka}{2}$$

En éliminant A_1

$$q A_2 \cos\frac{ka}{2} + q A'_2 \sin\frac{ka}{2} = k A_2 \sin\frac{ka}{2} - k A'_2 \cos\frac{ka}{2}$$

$$A_2 \left(q \cos\frac{ka}{2} - k \sin\frac{ka}{2} \right) + A'_2 \left(q \sin\frac{ka}{2} + k \cos\frac{ka}{2} \right) = 0$$

En notant

$$\delta = q \cos\frac{ka}{2} - k \sin\frac{ka}{2}$$

$$\varepsilon = q \sin\frac{ka}{2} + k \cos\frac{ka}{2}$$



On obtient

$$A_2 \delta - A'_2 \varepsilon = 0$$

$$A_2 \delta + A'_2 \varepsilon = 0$$



A_2, A'_2 non nulle, ssi le déterminant = 0

$$\begin{vmatrix} \delta & -\varepsilon \\ \delta & \varepsilon \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \delta \varepsilon = 0$$

Solutions paires et impaires

- $\delta = \varepsilon = 0 : \tan \frac{ka}{2} = \frac{q}{k} = -\frac{k}{q} \rightarrow q^2 + k^2 = 0$ impossible!

- $\delta = 0, \varepsilon \neq 0$

- $\tan \frac{ka}{2} = \frac{q}{k}$: en deduire les niveaux d'énergie

- $A'_2 = 0, A_2 \neq 0, \psi \left(-\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} \right) = A_2 \cos kx$

- $A_3 e^{-\frac{qa}{2}} = A_2 \cos \frac{ka}{2}, A_1 e^{-\frac{qa}{2}} = A_2 \cos \frac{ka}{2} \rightarrow A_1 = A_3$

- $\psi \left(x < -\frac{a}{2} \right) = A_1 e^{qx}, \psi \left(x > \frac{a}{2} \right) = A_1 e^{-qx}$ fonction d'onde est paire

- $\delta \neq 0, \varepsilon = 0$

- $-\cot \frac{ka}{2} = \frac{q}{k}$: en deduire les niveaux d'énergie

- $A_2 = 0, A'_2 \neq 0, \psi \left(-\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} \right) = A'_2 \sin kx$

- $A_3 e^{-\frac{qa}{2}} = -A'_2 \sin \frac{ka}{2}, A_1 e^{-\frac{qa}{2}} = A'_2 \sin \frac{ka}{2} \rightarrow A_1 = -A_3$

- $\psi \left(x < -\frac{a}{2} \right) = A_1 e^{qx}, \psi \left(x > \frac{a}{2} \right) = -A_1 e^{-qx}$ fonction d'onde est impaire

$$\delta = q \cos \frac{ka}{2} - k \sin \frac{ka}{2}$$

$$\varepsilon = q \sin \frac{ka}{2} + k \cos \frac{ka}{2}$$

$$q = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (-E)}$$

$$k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (E + V_0)}$$

Les niveaux d'énergie

$$q = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (-E)}$$

$$k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (E + V_0)}$$

- Solution paire: $\tan \frac{ka}{2} = \frac{q}{k}$

- On note : $u = \frac{ka}{2}$

- $u \tan u = \frac{qa}{2} = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2} - k^2} = \sqrt{\frac{mV_0 a^2}{2\hbar^2} - \left(\frac{ka}{2}\right)^2} = \sqrt{u_{\max}^2 - u^2}$

$$u_{\max}^2 = \frac{mV_0 a^2}{2\hbar^2}$$

- Solution impaire: $-\cot \frac{ka}{2} = \frac{q}{k}$

- On note : $u = \frac{ka}{2}$

- $-u \cot u = \frac{qa}{2} = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2} - k^2} = \sqrt{\frac{mV_0 a^2}{2\hbar^2} - \left(\frac{ka}{2}\right)^2} = \sqrt{u_{\max}^2 - u^2}$

Solutions paires

- Les énergies propres

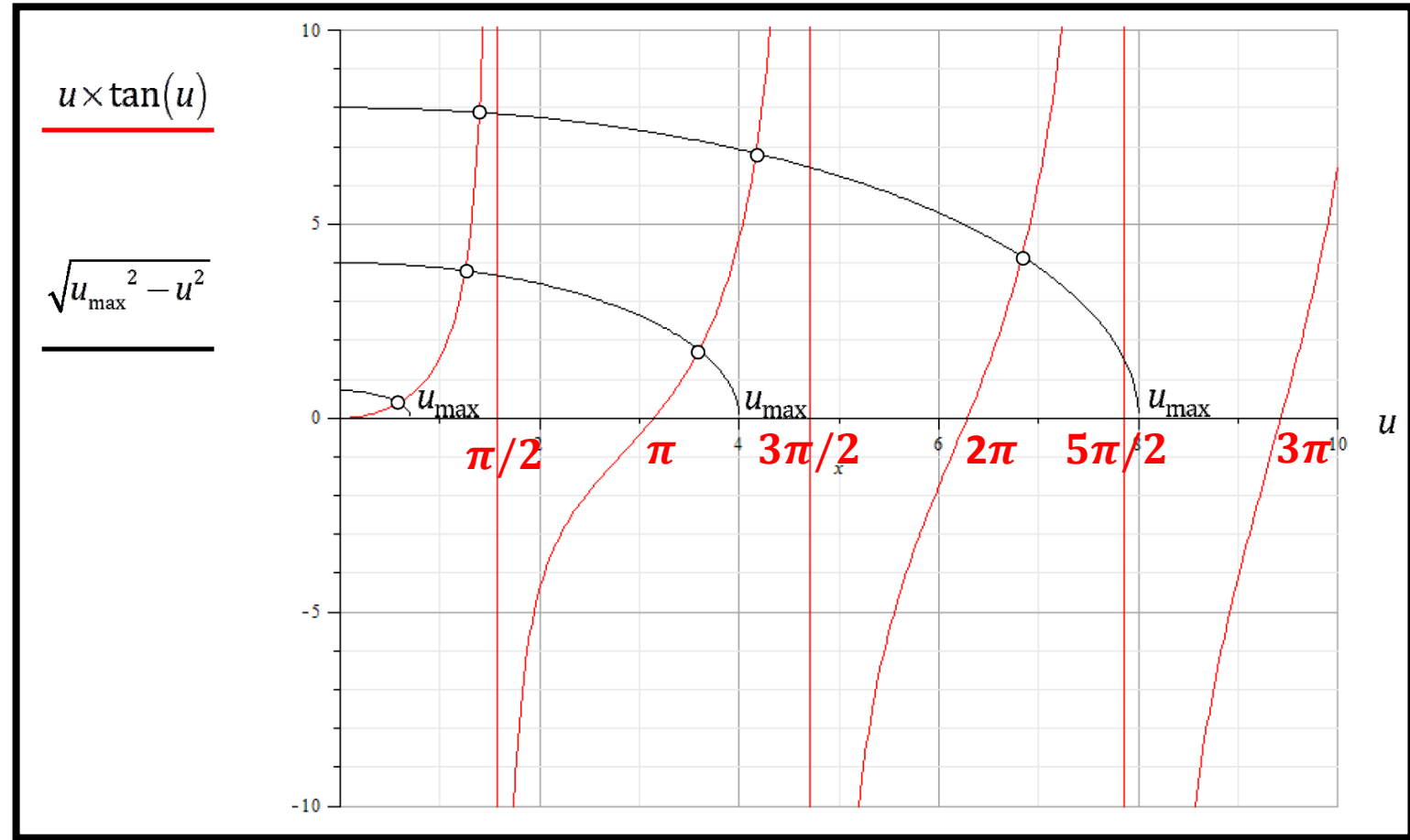
$$u \tan u = \sqrt{u_{\max}^2 - u^2}$$

avec

$$u = \frac{ka}{2},$$

$$u_{\max}^2 = \frac{mV_0 a^2}{2\hbar^2}$$

$$k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (E + V_0)}$$



- Il existe au moins une solution paire (numéro 0)
- Le mode paire numéro n existe si $u_{\max} > n\pi$

Solutions impaires

- Les énergies propres

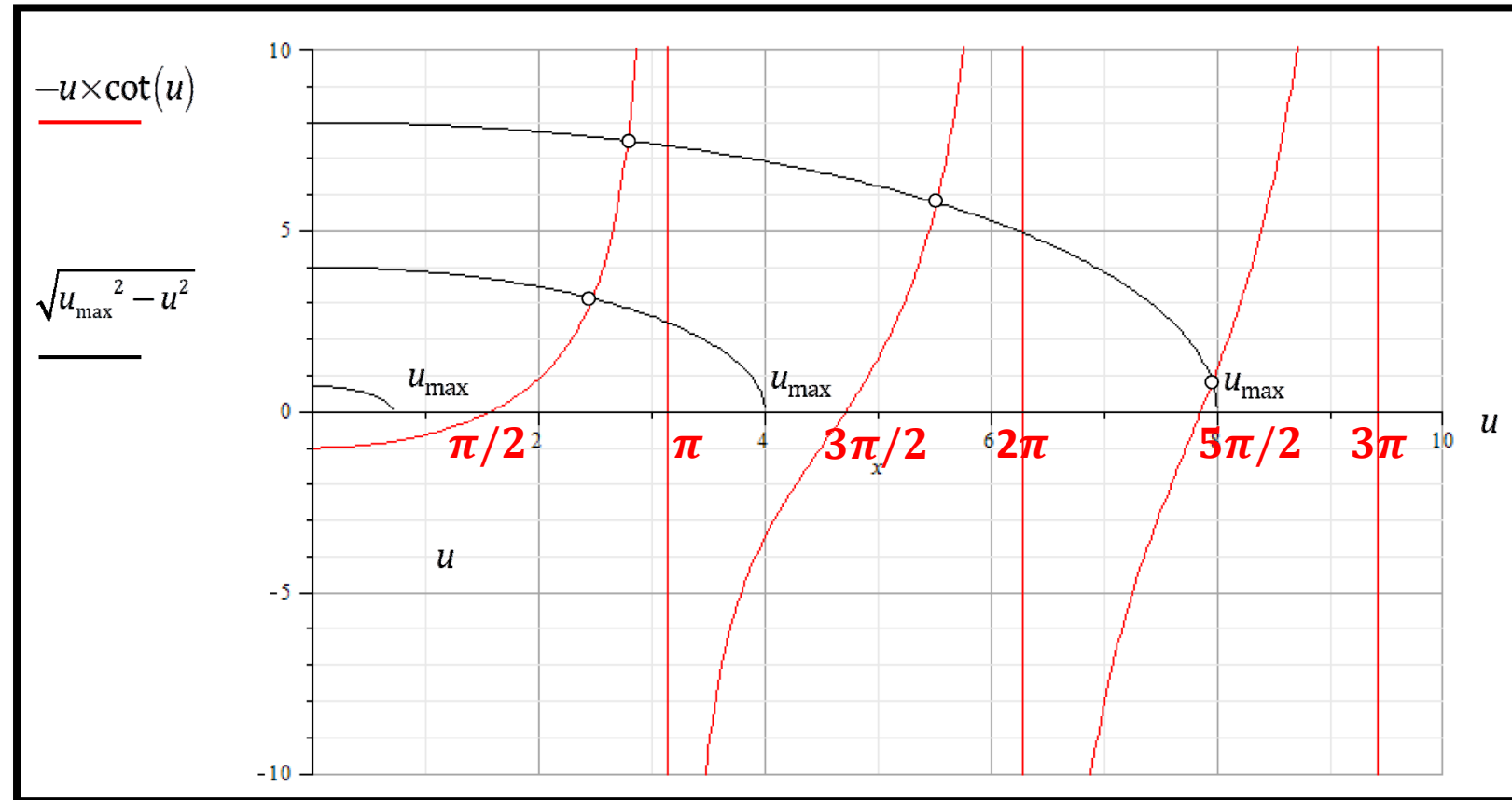
$$-u \cot u = \sqrt{u_{\max}^2 - u^2}$$

avec

$$u = \frac{ka}{2},$$

$$u_{\max}^2 = \frac{mV_0 a^2}{2\hbar^2}$$

$$k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (E + V_0)}$$



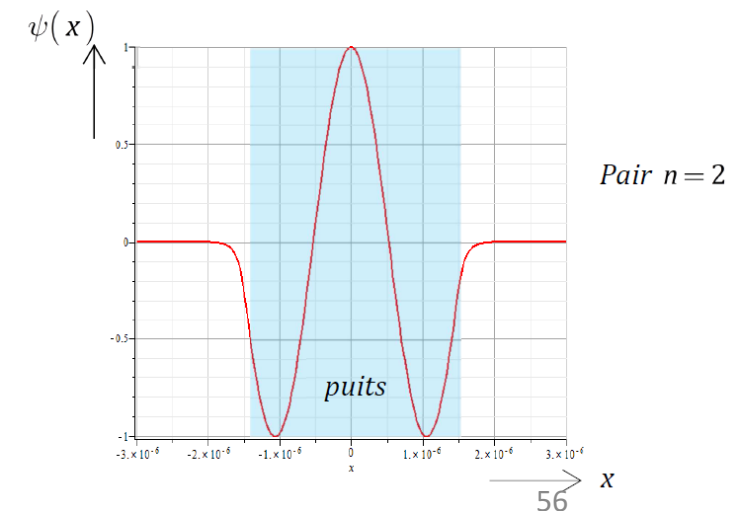
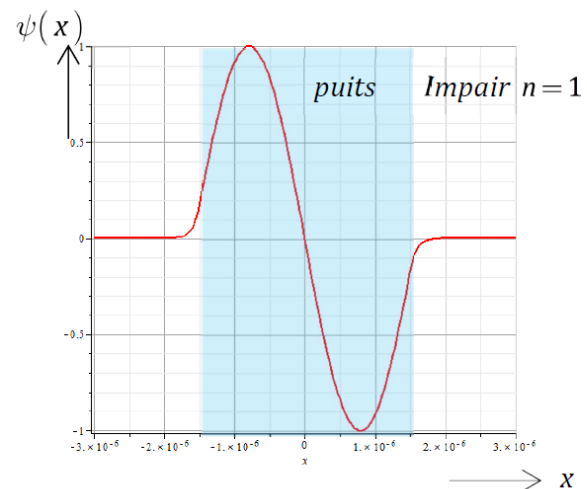
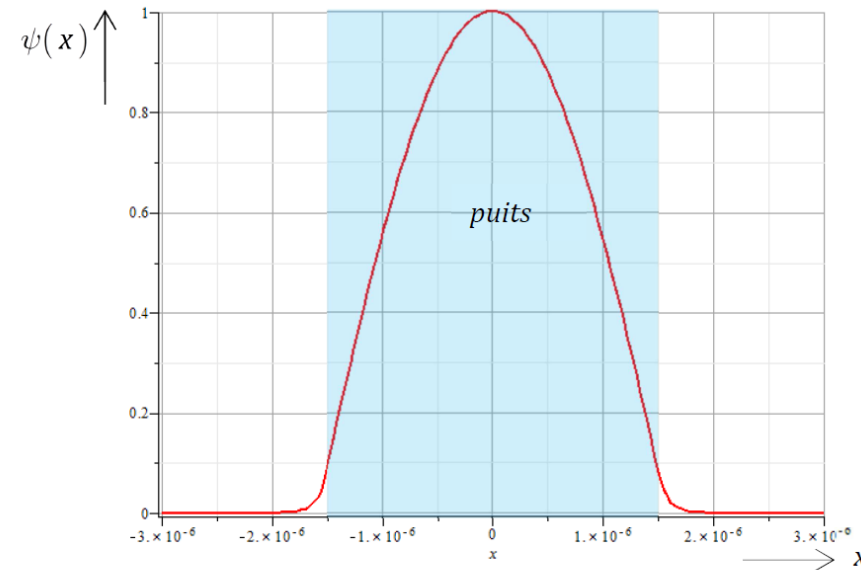
- La solution impaires n'existent pas toujours
- Le premier mode impair apparaît si $u_{\max} > \pi/2$

Puits de potentiel fini – spectre

- Nombre fini de niveaux d'énergie **discrets** (énergie negative)
 - Exemple: $u_{\max} = 5 \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$
 - 2 modes paires + 2 modes impaires = 4 niveaux d'énergies discrets
- Les états de diffusions forment un **continuum** (énergie positive)
 - Les niveaux d'énergie n'ont pas quantifiée
- Exemple 1: Atome = noyaux + électrons
- Exemple 2: Puits infini ($V_0 \rightarrow \infty$)
 - Pas de états de diffusions
 - $u_{\max} \rightarrow \infty, u = n\pi/2$, càd, $(E_n - (-V_0)) = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$, avec $n = 1, 2, 3, \dots$

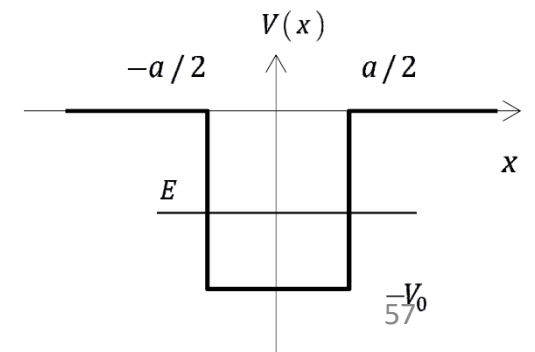
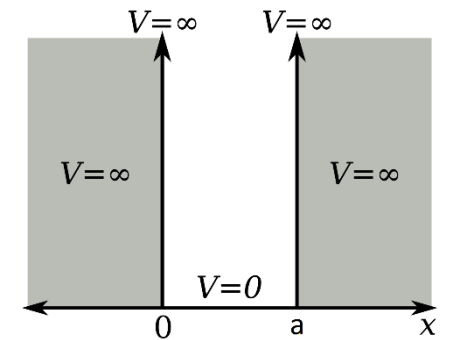
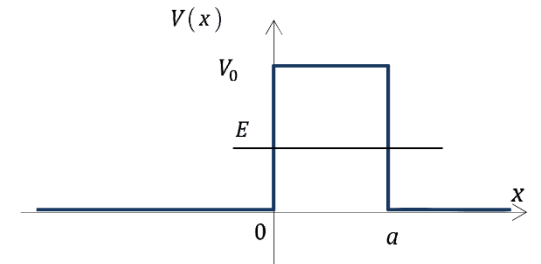
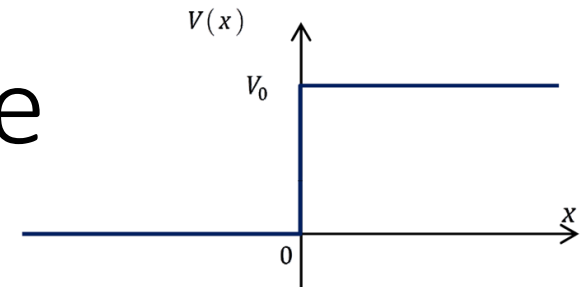
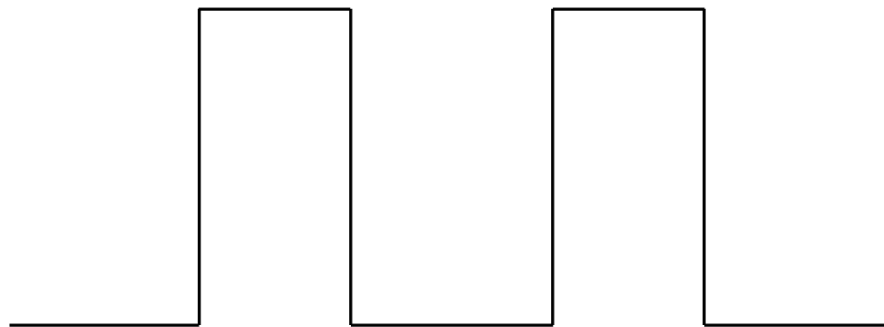
États liés de puits fini

- Théorème de nœud
 - Niveau fondamental: 0 nœud
 - 1e niveau excité: 1 nœud
 - 2e niveau excité: 2 nœuds
- Densité de probabilité non-nulle dans la zone interdite classiquement



États stationnaires de double barrière

- Résumé
 - Mache de potentiel et Barrière de potentiel : états liés impossible, états de diffusion possible.
 - Puits de potentiel infini : états liés possible, états de diffusion impossible.
 - Puits de potentiel fini : états liés possible, états de diffusion possible.
- Question : Potentiel de double barrière états liés ? états de diffusion ?



Exemple Supp 1: Potentiel harmonique

$$\hat{H}\tilde{\psi}_n = E_n\tilde{\psi}_n \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\tilde{\psi}_n}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\tilde{\psi}_n = E_n\tilde{\psi}_n$$

Énergie propres : $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$
 $n = 0, 1, 2, \dots$

Fonctions d'onde propres :

$$\tilde{\psi}_n = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x\right)$$

avec

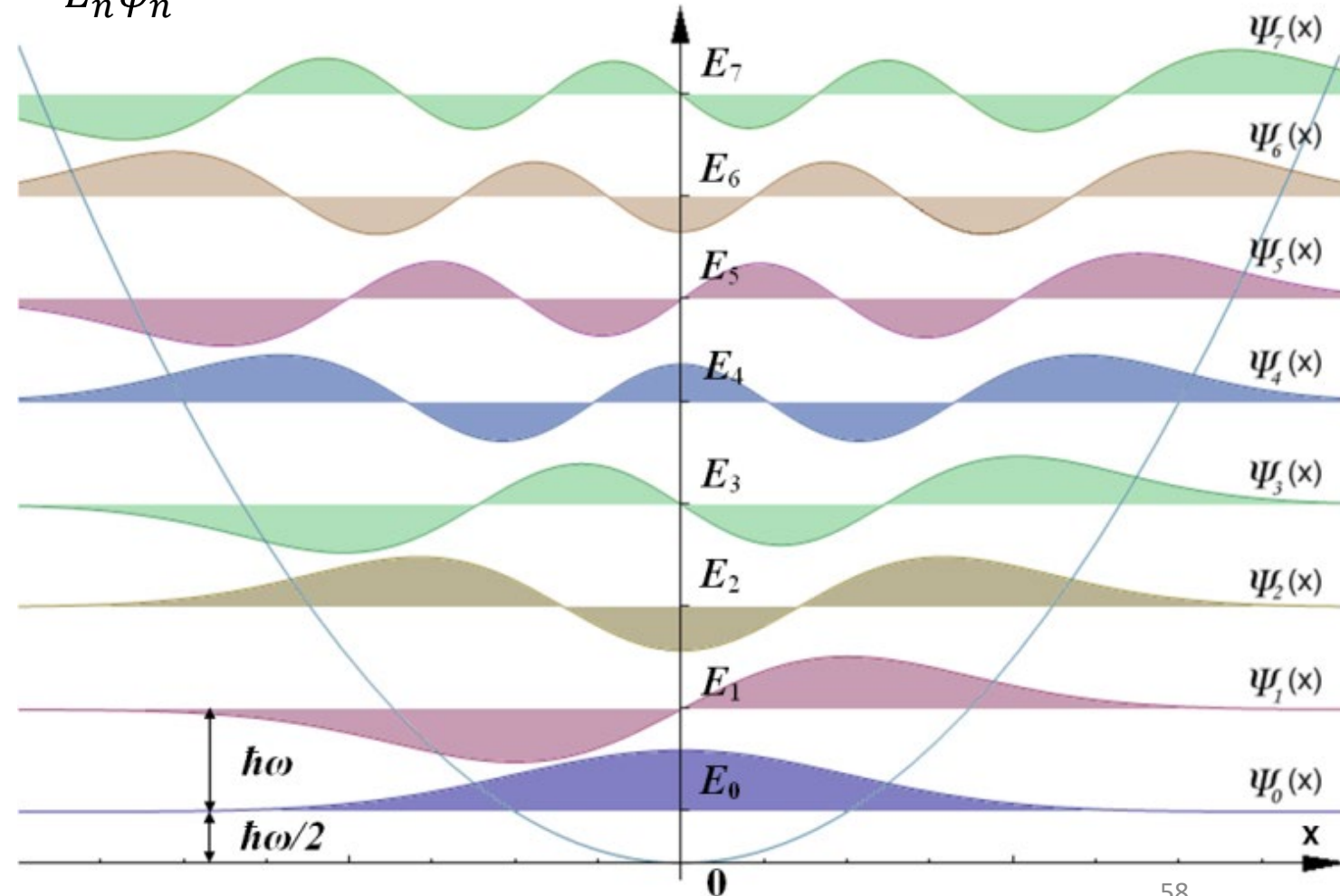
$$H_n(z) = (-1)^n e^{z^2} \frac{d^n}{dz^n} (e^{-z^2})$$

polynômes d'Hermite.

$$H_0 = 1$$

$$H_1 = 2z$$

$$H_2 = 4z^2 - 2$$



Exemple Supp 2: Atome d'hydrogène

$$\hat{H}\tilde{\psi} = E\tilde{\psi} \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta\tilde{\psi} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\tilde{\psi} = E\tilde{\psi}$$

$$\text{Énergie propres : } E_n = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

Fonctions d'onde propres :

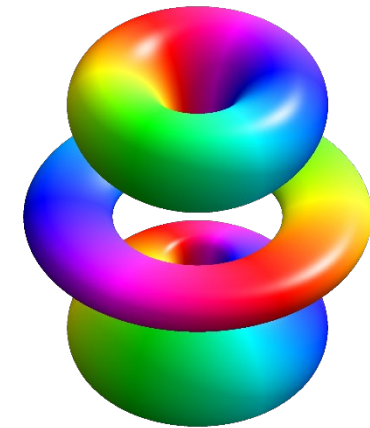
$$\tilde{\psi}_{nlm} = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}} e^{-\frac{\rho}{2}} \rho^l L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho) Y_l^m(\theta, \varphi)$$

$$\text{avec } \rho = \frac{2r}{na_0}$$

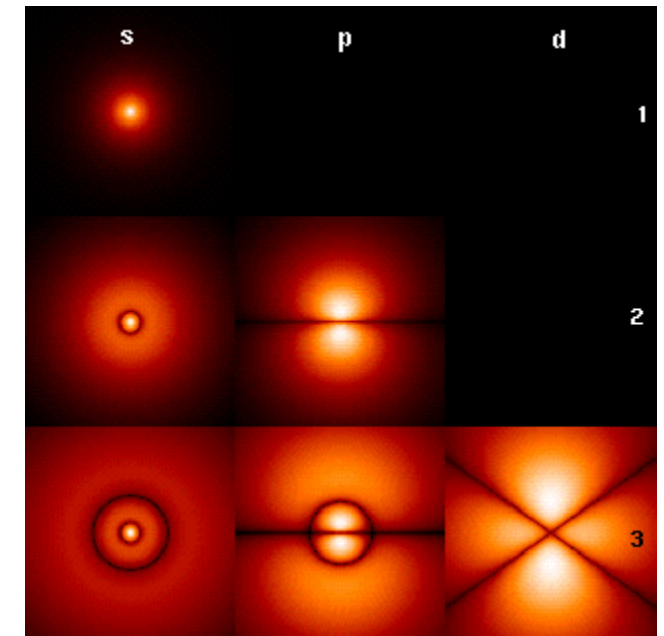
$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{\mu e^2} : \text{rayon de Bohr}$$

$L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho)$: polynômes de Laguerre généralisé de degré $n-l-1$

$Y_l^m(\theta, \varphi)$: fonction d'harmonique sphérique de degré l , d'ordre m



$(n, l, m) = (4, 3, 1)$



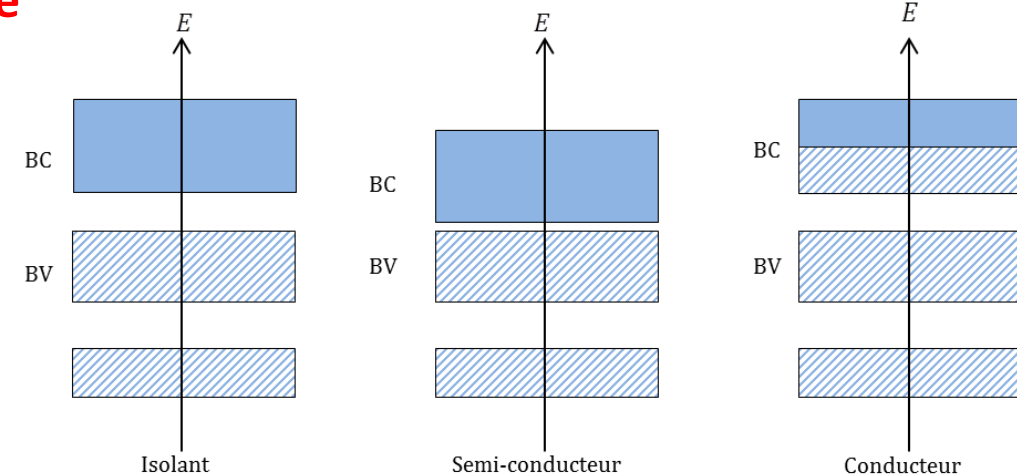
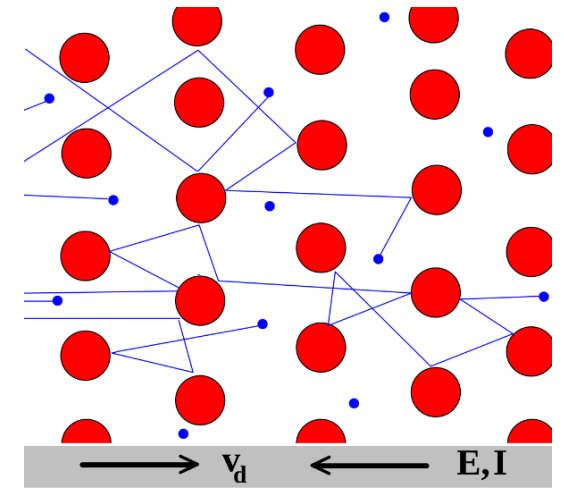
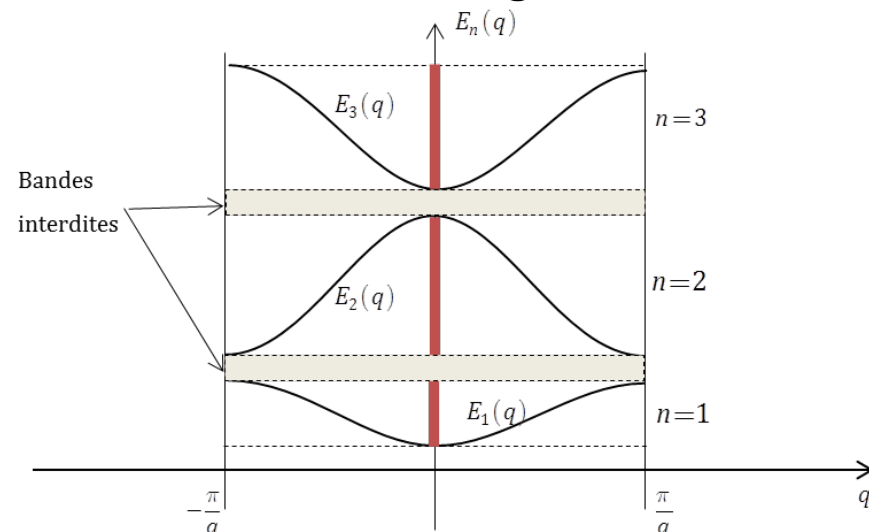
Exemple Supp 3: Bandes d'énergie du Solide

- Modèle de Drude

- $$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{E} - m \frac{\vec{v}}{\tau} \rightarrow \vec{j} = \sigma \vec{E} = \frac{ne^2\tau}{m} \vec{E} = ne\vec{v}$$
- Chemin libre moyenne des électrons $L = v\tau = \frac{j\sigma m}{n^2 e^3} \gg d$, la distance moyenne entre les noyaux.

- Théorie des bande

- $\hat{H}\tilde{\psi} = E\tilde{\psi}$, avec énergie potentiel **périodique**: $V(\vec{r} + \vec{a}) = V(\vec{r})$
- Les niveaux des énergies forment les **bandes d'énergie**



Resumé du Chapitre 2

- Équation de Schrödinger
- Équation de Schrödinger stationnaire
- Solution générale de l'équation de Schrödinger stationnaire
- Courant de probabilité
- Particule libre
- Marche de potentiel
- Barrière de potentiel
- Puits de potentiel infini / fini
- États de diffusion / États liés